

리틀 포레스트 봉뜨락 조성공사

(기계소방)

2024.

봉 화 군

도면 목록표

도면번호	도면명	축척	비고
H - 001	도면목록표	NONE	
H - 002	소화 설비 시방서-1	NONE	
H - 003	소화 설비 시방서-2	NONE	
H - 004	소화 설비 시방서-3	NONE	
H - 005	소화 설비 시방서-4	NONE	
H - 006	범례 및 장비일람표	NONE	
H - 007	전체 배치도(소화)	A1 : 1/ 300 A3 : 1/ 600	
H - 008	소화 배관 계통도	NONE	
H - 009	운동시설 펌프실 소화 배관 평면도	A1 : 1/ 30 A3 : 1/ 60	
H - 010	근린생활시설 1층 소화 기구 평면도	A1 : 1/ 50 A3 : 1/ 100	
H - 011	운동시설 1층 소화 배관 평면도	A1 : 1/ 75 A3 : 1/ 150	
H - 012	소화상세도-1	NONE	
H - 013	소화상세도-2	NONE	
H - 014	소화상세도-3	NONE	

도면번호	도면명	축척	비고
H - 101	펌프 내진 스케줄	NONE	
H - 102	소화 배관 내진 장치 계통도	NONE	
H - 103	운동시설 펌프실 소화 배관 내진 장치 평면도	A1 : 1/ 30 A3 : 1/ 60	
H - 104	운동시설 1층 소화 배관 내진 장치 평면도	A1 : 1/ 75 A3 : 1/ 150	
H - 105	내진상세도-1	NONE	
H - 106	내진상세도-2	NONE	
H - 107	내진상세도-3	NONE	
H - 108	내진상세도-4	NONE	

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.



(주) 새솔이엔지

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대표이사 / 건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2023. 04.

DRAWING TITLE

도면목록표

SCALE

A3 : 1/ NONE

DRAWING NO.

H - 001

새솔이엔지
 엔지니어링업 제 E-10-003564호
 일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
 대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
 TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
 소 장 박 경 환

소 화 설 비 시 방 서 - 1

1. 공사개요

- 1) 소화기구 공사 2) 피난기구 공사 3) 임시소방시설
- 3) 스프링클러 설비공사 4) 내진설계기준

2. 법규의 적용

- 1) 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 건축법, 전기법, 화재보험협회 점검기준 및 기타관련법규에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.
- 2) 소방시설은 화재안전기준에 적합하게 설치하여야 한다.
- 3) 소방시설관계기준 및 법규와 도서가 상이할 경우에는 감리원(발주처)의 의견을 수용하여 시공하여야 한다.

3. 자재

- 1) 소방관련 제품 또는 기기는 국민안전처장관(관계장관)이 정하는 기준에 만족한 제품을 사용하여야 한다.
- 2) 기타의 자재는 KS표시 인증제품을 우선적으로 사용하여야 하고 제품이 없을 경우에는 해외의 인증제품을 우선적으로 사용하여야 한다.

4. 공사방법 (건축기계설비공사 표준시방서의 기준 이상으로 적용 할 것)

1) 관재로

- (1) 배관 내 사용압력이 1.2 MPa 미만일 경우

ㄱ. KS D 3507 일반배관용 탄소강관(벽강관)

ㄴ. KS D 3576 배관용 스테인리스강관 또는 KS D 3595 일반배관용 스테인리스강관

- (2) 배관 내 사용압력이 1.2 MPa 이상일 경우

ㄱ. KS D 3562 압력배관용 탄소강관

ㄴ. 사용압력이 1.2 MPa 이상의 강도, 내식성 및 내열성을 가진 것

2) 배관 부속 및 기타재료

- (1) 배관 부속 및 이음식은 배관과 동등 이상의 성능인 부속재료를 사용한다.

(2) KS D 3576 배관용 스테인리스강관의 이음은 용접으로 할 경우에는 알근용접방식을 사용한다.

3) 배관공사

- (1) 관은 그 구경을 축소시키지 않은 공구로서 관축심에 대하여 직각으로 절단하고 절단부분은 매끈하게 다듬질 한다.

- (2) 관의 시공을 일시에 중단할 경우에는 관에 이물질이 들어가지 못하도록 관입구를 봉하여 둔다.

- (3) 소화관은 타배관에 지지배관하지 않고 소화관 단독으로 배관지지 한다.

- (4) 관경 50A 이하는 나사이음 집합하고 관경 65A 이상은 용접 집합한다.

- (5) 벨브류 : 1.0MPa 이상을 사용한다. (배관 압력이 1.2MPa 이상일 경우 : 2.0MPa이상 사용)

ㄱ. 1.0MPa 이상을 사용한다. (배관 압력이 1.2MPa 이상일 경우 : 2.0MPa이상 사용)

ㄴ. 펌프의 흡입,토출부에는 개폐표시형 (OS&Y)벨브를 사용한다.

ㄷ. 체크벨브는 충격방지용 헤머레스 체크벨브(리프트식)을 사용한다.

ㄹ. 이외 모든 벨브류는 50A 이하는 청동나사식, 65A 이상은 주철후렌지식을 사용한다.

4) 수압시험

- (1) 감독관의 입회하에 실시한다.

- (2) 최소 1.0MPa 이상으로 한다.

5) 관의 지지 간격

- (1) 소화 주배관의 입상관은 총마다 지지하며 횡주관은 행거로 다음과 같이 지지한다.

관 경	15~20A	25~40A	50~80A	100~150A	200A 이상	비 고
간 격	1.8m 이내	2.0m 이내	3.0m 이내	4.0m 이내	5.0m 이내	

- (2) 스프링클러 설비 등 그 외 소화배관은 각 소화설비의 국가화재안전기준에 따른다

6) 보온공사

- (1) 수압시험에 합격한 후 보온공사에 임한다.

- (2) 보온법위 : 벽체에 매립되는 것을 제외한 모든 소화관에 적용한다.

- (3) PIT내 배관 및 옥내 배관 : 난연 발포폴리에틸렌(KS표시 인증제품 동등 이상품) + 난연성매직테이프 + AL BAND + 지정색 도색 마감(노출부위)

- (4) 노출 배관 : 난연 발포폴리에틸렌(KS표시 인증제품 동등 이상품) + 난연성매직테이프 + AL BAND + 칼라함석마감(배관커버)-지정색적용

- (5) 보온 두께

관지름	15~80A	100A 이상	비 고
보온 두께	25mm	40mm	외부노출배관은 50mm 이상

5. 기기설치공사

- 1) 펌프를 사용하는 가압송수장치의 흡수관에는 여과장치를 설치하고 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 것은 물울림 탱크, 후드벨브, 연성계를 설치한다.

(펌프기초 200mm 이상)

- 2) 펌프의 토출측에는 압력계를 부착한다.

- 3) 기타 필요부품을 구비한다.

(1)유량계 : 펌프 정격 토출량의 175% 이상을 측정할 수 있는 유량계를 설치한다. (순간 지시형 후로셀 유량계)

(2)릴리이프벨브 : 가압 송수 장치의 체질 운전시 수온의 상승을 방지하기 위해서 체크벨브와 펌프사이에 설치한다.

- 4) 옥내소화전, 옥외소화전, 방수기구함, 시험벨브함, 소화기함 등 함의 재질은 내,외함 두께 1.5mm 이상의 스테인리스 강판으로 한다.

(상기 함의 재질은 기본사양이므로 발주처의 협의 후 선정할 것.)

6. 배관 압력이 1.2MPa 이상일 경우에는 압력배관용 탄소강관(KS D 3562) 또는 배관용 아크용접 탄소강강관(KS D 3583)인 것을 사용한다.

정격압력은 1.0MPa 이하이고 체질운전시 압력이 1.2MPa 이상인 부분에는 펌프의 토출측에 감압반을 설치하여 정격압력 이하로 유지하거나 압력배관을 설치하여

소방기준에 적합하도록 하여야한다.

7. 배관, 덕트 등이 방화구획 및 바닥을 관통할 시에는 슬리브에 내화충진재 및 법에서 허용하는 불연재로 마감처리한다.

8. 동파의 우려가 있는 배관에는 보온 및 동파 방지설비를 설치한다.

9. 타공사와의 시공 한계

타공사(건축, 토목, 조경, 전기, 기타) 관련 감독관과 협의하여 공사 진행에 지장이 없도록 시공한다.

10. 소화설비 착공계는 착공 전에 관할 소방서에 제출하고 준공후 완공검사증을 첨부하여 준공계를 제출한다.

특정소방대상물의 관계인은 공사감리자를 지정한 경우에는 착공신고일까지 "소방공사감리자 지정신고서"에 추가로 소방시설설계 계약서 사본 1부 및

소방공사감리 계약서 사본 1부를 첨부하여 소방본부장 또는 소방서장에게 제출하여야 한다.

11. 도면에 명기 또는 표현되어 있지 않더라도 법규 및 기준에 위배됨이 없이 시공하여야 하며, 공사 시공에 수반하여 발생되는 각종 인허가 업무 및 그에 따르는

소요비용은 시공사의 부담으로 한다.(ex.바닥면에 수조 고정방법에 대한 구조기술사 날인을 포함한다.)

12. 하자보증기간

중합시운전 완료 후 하자보증기간 이내에 발생하는 모든 하자는 수급자(시공사)가 무상으로 처리해야 하며 관리자에 대한 인수인계 교육 부족에 기인한 하자 또한

이에 준한다.(사용자의 부주의 또는 고의가 아닌 모든 하자보수 자재 및 부품은 무상으로 한다)

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
소 장 박정환

PROJECT TITLE
리틀 포레스트 봉뜨락 조성사업
PROJECT NO
NOTE
KEY PLAN
DESIGN CORP.  이을건축사사무소 ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776 APPROVED BY 대표이사/건축사 권오섭 CHECKED BY DRAWN BY DATE 2023. 04. DRAWING TITLE 소화 설비 시방서 - 1 SCALE A3 : 1/ NONE DRAWING NO. H - 002

소 화 설 비 시 방 서 - 2

1. 소화기구 공사

* 소화기구는 국가화재안전기준(NFSC)에 의거 법규에 맞게 설치 하여야 한다.

1) 수동식 소화기

- 각층마다 설치하되, 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 수동식소화기까지의 보행거리가 소형수동식 소화기의 경우에는 20m 이내, 대형수동식소화기의 경우에는 30m 이내가 되도록 배치할 것. 다만, 가연성물질이 없는 작업장의 경우에는 작업장의 실정에 맞게 보행 거리를 완화하여 배치할 수 있으며, 지하구의 경우에는 화재발생의 우려가 있거나 사람의 접근이 쉬운 장소에 한하여 설치할 수 있다.
- 소방대상물의 각층이 2 이상의 거실로 구획된 경우에는 위의 규정에 따라 각 층마다 설치하는 것 외에 바닥면적이 33㎡ 이상으로 구획된 각 거실(아파트의 경우에는 각 세대를 말한다)에도 배치할 것.

2) 능력단위가 2단위 이상이 되도록 수동식소화기를 설치하여야 할 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 간이소화용구의 능력단위수치의

합계수가 전체 능력단위 합계수의 2분의 1을 초과하지 아니하게 할 것.

- 소방대상물별 소화기구의 능력단위기준

소 방 대 상 물	소화기구의 능력단위
1. 위락시설	당해 용도의 바닥면적 30㎡ 마다 능력단위 1단위 이상
2. 공연장, 집회장, 관람장, 문화재, 장례식장 및 의료시설	당해 용도의 바닥면적 50㎡ 마다 능력단위 1단위 이상
3. 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박시설, 노유자시설, 전시장, 공동주택, 업무시설, 방송통신시설, 공장, 창고시설, 항공기 및 자동차관련 시설 및 관광휴게시설	당해 용도의 바닥면적 100㎡ 마다 능력단위 1단위 이상
4. 그 밖의 것	당해 용도의 바닥면적 200㎡ 마다 능력단위 1단위 이상

(주) 소화기구의 능력단위를 산출함에 있어서 건축물의 주요구조부가 내화구조이고, 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 불연재료, 준불연재료 또는 난연재료로 된 소방대상물에 있어서는 위 표의 기준면적의 2배를 당해 소방대상물의 기준으로 한다.

3) 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 "소화기", 투척용소화용구에 있어서는 "투척용소화용구", 마른모래에 있어서는 "소화용모래", 평창질식 및 평창진주암에 있어서는 "소화질식"이라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착할 것 (크기:175x170mm), 재질:아크릴, 축광식, 벽고장 포함)

2. 피난기구 공사

* 피난기구는 국가화재안전기준(NFSC)에 의거 법규에 맞게 설치 하여야 한다.

1) 피난기구

- 층마다 설치하되, 숙박시설, 노유자시설 및 의료시설로 사용되는 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 500㎡마다, 위락시설, 문화집회 및 운동시설, 판매시설로 사용되는 층 또는 복합용도의 층(하나의 층이 영 별표 2 제1호 내지 제4호 또는 제8호 내지 제18호중 2 이상의 용도로 사용되는 층을 말한다)에 있어서는 그 층의 바닥면적 800㎡마다, 계단실형 아파트에 있어서는 각 세대마다, 그 밖의 용도의 층에 있어서는 그 층의 바닥면적 1,000㎡마다 1개 이상 설치할 것
 - 피난기구는 계단, 피난구 기타 피난시설로부터 적당한 거리에 있는 안전한 구조로 된 피난 또는 소화활동상 유효한 개구부 (가로 0.5m이상 세로 1m이상인 것을 말한다. 이 경우 개구부 하단이 바닥에서 1.2m 이상이면 발판 등을 설치하여야 하고, 밀폐된 창문은 쉽게 파괴할 수 있는 파괴장치를 비치하여야 한다) 에 고정하여 설치하거나 필요한 때에 신속하고 유효하게 설치할 수 있는 상태에 둘 것. (비상탈출용 망치 구비)
 - 피난기구를 설치하는 개구부는 서로 동일직선상이 아닌 위치에 있을 것.
- 다만, 피난교,피난용트랩,간이관강기,아파트에 설치되는 피난기구(다수인 피난장비는 제외한다) 기타 피난 상 지장이 없는 것에 있어서는 그러하지 아니하다
- 피난기구는 소방대상물의 기둥, 바닥, 보 기타 구조상 견고한 부분에 볼트조임, 매입, 용접 기타의 방법으로 견고하게 부착할 것
 - 피난기구를 설치한 장소에는 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 피난기구의 위치를 표시하는 발광식 또는 축광식표지와 그 사용방법을 표시한 표지를 부착하되, 축광식표지는 국민안전처장관이 정하여 고시한?축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준?에 적합하여야 한다.
- 다만, 방사성물질을 사용하는 위치표지는 쉽게 파괴되지 아니하는 재질로 처리할 것

3. 임시소방시설

* 임시소방시설은 국가화재안전기준(NFSC)에 의거 법규에 맞게 설치 하여야 한다.

1) 소화기의 성능 및 설치기준

- 소화기는 각층마다 능력단위 3단위 이상인 소화기 2개 이상을 설치하고, [화재예방, 소방시설 설치,유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령](이하 "령"이라 한다) 제15조의5제1항에 해당하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5m이내 쉽게 보이는 장소에 능력단위 3단위이상인 소화기 2개 이상과 대형소화기 1개를 추가 배치하여야 한다

2) 간이소화장치 성능 및 설치기준

- 수원은 20분이상의 소화수를 공급할 수 있는 양을 확보하여야 하며, 소화수의 방수압력은 최소 0.1MPa 이상, 방수량은 65L/min이상 이어야 한다.
- 작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 25m 이내에 설치 또는 배치하여 상시 사용이 가능하여야 하며 동결방지조치를 하여야 한다
- 넘어질 우려가 없어야 하고 손쉽게 사용할 수 있어야 하며, 식별이 용이하도록 "간이소화장치" 표시를 하여야 한다.
- 소방장치가 정하여 고시하는 기준에 맞는 소화기인 대형소화기를 작업지점으로부터 5m이내 쉽게 보이는 장소에 6개 이상을 배치한 경우

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔 (주)이을건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX.0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY

대 표 이 사 / 건 측 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE

2023. 04.

DRAWING TITLE

소화 설비 시방서 - 2

SCALE

A3 : 1/ NONE

DRAWING NO.

H - 003

4. 스프링클러 설비공사

* "스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC)"에 의거 법규에 맞게 설치 하여야 한다.

1) 스프링클러설비의 수원

- 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 경우에는 다음 표의 스프링클러설비 설치장소별 스프링클러헤드의 기준개수<스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 층(아파트의 경우에는 설치개수가 가장 많은 세대)에 설치된 스프링클러 헤드의 개수가 기준개수보다 작은 경우에는 그 설치 개수를 말한다. 이하 같다>에 1.6m³ 를 공급 할 이상이 되도록 할 것.

스프링클러설비 설치장소			기준개수
지하층을 제외한 층수가 10층 이하인 소방대상물	공장 또는 창고(랙크식 창고를 포함한다)	특수가연물을 저장, 취급하는 것	30
		그 밖의 것	20
	근린생활시설, 판매시설 및 영업시설 또는 복합건축물	수퍼마켓, 도매시장, 소매시장 또는 복합건축물(수퍼마켓, 도매시장, 소매시장 이 설치되는 복합건축물을 말한다)	30
		그 밖의 것	20
	그 밖의 것	헤드의 부착높이가 8m 이상인 것	20
		헤드의 부착높이가 8m 미만인 것	10
아파트			10
지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 소방대상물(아파트를 제외한다), 지하가 또는 지하역사			30
비고 : 하나의 소방대상물이 2 이상의 "스프링클러헤드의 기준개수"란에 해당하는 때에는 기준개수가 많은 난을 기준으로 한다. 다만, 각 기준개수에 해당하는 수원을 별도로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.			

- 개방형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 수원은 최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 30개 이하일 경우에는 설치헤드수에 1.6m³ 를 공급 할 이상으로 하고, 30개를 초과하는 경우에는 산출된 가압송수장치의 1분당 송수량에 20을 공급 할 이상이 되도록 할 것.

2) 스프링클러설비의 수조

- 점검에 편리한 곳에 설치할 것.
- 수조의 외측에 수위계를 설치할 것. 다만, 구조상 불가피한 경우에는 수조의 맨홀 등을 통하여 수조안의 물의 양을 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.
- 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치할 것.
- 수조의 일부부분에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치할 것.
- 수조의 외측의 보기 쉬운 곳에 "스프링클러설비용 수조"라고 표시한 표지를 할 것. 이 경우 그 수조를 다른설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의 이름을 표시한 표지를 함께 하여야 한다.

3) 가압송수장치

- 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프트출측 플랜지에서 가까운 곳에 설치하고, 흡입측에는 연성계 또는 진공계를 설치할 것. 다만, 수원의 수위가 펌프의 위치보다 높거나 수직회전축 펌프의 경우에는 연성계 또는 진공계를 설치하지 아니할 수 있다.
- 가압송수장치에는 정격부하운전시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 설치할 것. 다만, 총입펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.
- 가압송수장치에는 체질운전시 수온의 상승을 방지하기 위한 순환배관을 설치할 것. 다만, 총입펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.
- 기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것으로 설치할 것. 다만, 기동용수압개폐장치 중 압력챔버를 사용할 경우 그 용적은 100 L 이상의 것으로 할 것
- 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에는 다음의 기준에 따른 물울림 장치를 설치할 것.
 - ㄱ. 물울림장치에는 전용의 수조를 설치할 것.
 - ㄴ. 수조의 유효수량은 100 LIT 이상으로 하되, 구경 15A 이상의 급수배관에 따라 당해 수조에 물이 계속 보급되도록 할 것.
- 가압송수장치의 송수량은 0.1MPa의 방수압력 기준으로 80 l/min 이상의 방수성능을 가진 기준개수의 모든 헤드로부터의 방수량을 충족시킬 수 있는 양 이상의 것으로 할 것. 이 경우 속도수두는 계산에 포함하지 아니할 수 있다.

4) 헤드

- 스프링클러헤드는 소방대상물의 천장, 반자, 천장과 반자사이, 덕트, 선반, 기타 이와 유사한 부분(폭이 1.2m를 초과하는 것에 한한다)에 설치하여야 한다. 다만, 폭이 9m 이하인 실내에 있어서는 측벽에 설치할 수 있다.
- 스프링클러헤드를 설치하는 천장, 반자, 천장과 반자사이, 덕트, 선반등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리는 다음 각호와 같이 하여야 한다. 다만, 상층이 별도로 인장된 스프링클러헤드를 수리계산에 따라 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - ㄱ. 무대부, 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에 있어서는 1.7m이하
 - ㄴ. 랙크식 창고에 있어서는 2.5m 이하
 - ㄷ. 공동주택(아파트) 세대 내의 거실에 있어서는 3.2m 이하 ([스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준] 유효반경의 것으로 한다)
 - ㄹ. 내화구조일 경우 2.3m 이하, 비내화구조일 경우 2.1m 이하

5) 폐쇄형스프링클러헤드는 그 설치장소의 평상시 최고 주위온도에 따라 다음 표에 따른 표시온도의 것으로 설치하여야 한다.

다만, 높이가 4m 이상인 공장 및 창고(랙크식창고를 포함한다)에 설치하는 스프링클러헤드는 그 설치장소의 평상시 최고 주위온도에 관계없이 표시온도 121℃ 이상의 것으로 할 수 있다.

설치 장소의 주위 온도 (℃)	표 시 온 도 (℃)
39℃ 미 만	79℃ 미 만
39℃ 이 상 64℃ 미 만	79℃ 이 상 121℃ 미 만
64℃ 이 상 106℃ 미 만	121℃ 이 상 162℃ 미 만
106℃ 이 상	162℃ 이 상

6) 스프링클러설비의 송수구

- 송수구는 소방차가 쉽게 접근할 수 있는 잘 보이는 장소에 설치하되 화재 층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치할 것
- 송수구로부터 스프링클러설비의 주배관에 이르는 연결배관에 개폐밸브를 설치한 때에는 그 개폐상태를 쉽게 확인 및 조작할 수 있는 옥외 또는 기계실 등의 장소에 설치할 것.
- 구경 65A의 항구형으로 할 것.
- 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 할 것.
- 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 송수구는 하나의 층의 바닥면적이 3000? 를 넘을 때마다 1개 이상 (5개를 넘을 경우에는 5개로 한다)을 설치할 것.
- 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것.
- 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 5A의 배수공) 및 체크밸브를 설치할 것. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘 빠질수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다.
- 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌워야 한다.

7) 스프링클러헤드의 관경

- 스프링클러헤드 수별 급수관의 관경

급수관경	25A	32A	40A	50A	65A	80A	90A	100A	125A	150A
구분										
가	2	3	5	10	30	60	80	100	160	161이상
나	2	4	7	15	30	60	65	100	160	161이상
다	1	2	5	8	15	27	40	55	90	91이상

주기) 가. 폐쇄형스프링클러헤드일 경우.

나. 반자 아래의 헤드와 반자측의 헤드를 동일 급수관의 가지관상에 병설 하는 경우.

다. 개방형스프링클러헤드를 설치하는 경우

8) 스프링클러설비의 시험밸브

- 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설치할 것.
- 시험장치 배관의 구경은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경으로 하고, 그끝에 개방형헤드를 설치할 것. 이경우 개방형헤드는 반사판 및 프레임용 제거한 오리피스만으로 설치할 수 있다.
- 시험배관의 끝에는 물받이통 및 배수관을 설치하여 시험중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 아니하도록 할 것.

다만, 옥욕실, 화장실 또는 그밖의 곳으로서 배수 시험배관을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔 (주)이음건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX.0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE 2023. 04.

DRAWING TITLE

소화 설비 시방서 - 3

SCALE A3 : 1/ NONE

DRAWING NO. H - 004

5. 내진설계기준

1. 수원
수조는 다음 각 항목의 기준에 따라 설치하여야 한다.
(1) 수조는 지진에 의하여 손상되거나 과도한 변위가 발생하지 않도록 기초(파드포함), 본체 및 연결부분의 구조안전성을 확인하여야 한다.
(2) 수조는 건축물의 구조부재나 구조부재와 연결된 수조 기초부(파드)에 고정하여 지진 시 파손(손상), 변형, 이동, 진동 등이 발생하지 않아야 한다.
(3) 수조와 연결되는 소화배관에는 지진 시 상대변위를 고려하여 가요성이음장치를 설치하여야 한다.
2. 가압수송장치
(1) 가압송수장치에 방진장치가 있어 앵커볼트로 지지 및 고정할 수 없는 경우에는 다음 각 항목의 기준에 따라 내진스토퍼 등을 설치하여야 한다.
다만, 방진장치에 이 기준에 따른 내진능력이 있는 경우는 제외한다.
1) 정상운전에 지장이 없도록 내진스토퍼와 본체 사이에 최소 3mm이상 이격하여 설치한다.
2) 내진스토퍼는 제조사에서 제시한 허용하중이 제3조의2제2항에 따른 지진하중 이상을 견딜 수 있는 것으로 설치하여야 한다.
단, 내진스토퍼와 본체사이의 이격거리가 6?를 초과한 경우에는 수평지진하중의 2배 이상을 견딜 수 있는 것으로 설치하여야 한다.
(2) 가압송수장치의 흡입측 및 토출측에는 지진 시 상대변위를 고려하여 가요성이음장치를 설치하여야 한다.
3. 배관
(1) 배관은 다음 각 항목의 기준에 따라 설치하여야 한다.
1) 건물 구조부재간의 상대변위에 의한 배관의 응력을 최소화하기 위하여 지진분리이음 또는 지진분리장치를 사용하거나 이격거리를 유지하여야 한다.
2) 건축물 지진분리이음 설치위치 및 건축물 간의 연결배관 중 지상노출 배관이 건축물로 진입되는 위치의 배관에는 관경에 관계없이 지진분리장치를 설치하여야 한다.
3) 천장과 일체 거동을 하는 부분에 배관이 지지되어 있을 경우 배관을 단단히 고정시키기 위해 흔들림 방지 버팀대를 사용하여야 한다.
4) 배관의 흔들림을 방지하기 위하여 흔들림 방지 버팀대를 사용하여야 한다.
5) 흔들림 방지 버팀대와 그 고정장치는 소화설비의 동작 및 실수를 방해하지 않아야 한다.
(2) 배관의 수평지진하중은 다음 각 항목의 기준에 따라 계산하여야 한다.
1) 흔들림 방지 버팀대의 수평지진하중 산정 시 배관의 중량은 가동중량(Wp)으로 산정한다.
2) 흔들림 방지 버팀대에 작용하는 수평지진하중은 허용응력설계법에 따라 산정한다.
3) 수평지진하중(Fpw)은 배관의 횡방향과 종방향에 각각 적용되어야 한다.
(3) 벽, 바닥 또는 기초를 관통하는 배관 주위에는 다음 각 항목의 기준에 따라 이격거리를 확보하여야 한다. 다만, 벽, 바닥 또는 기초의 각 면에서 300mm 이내에 지진분리이음을 설치하거나 내화능력이 요구되지 않는 석고보드나 이와 유사한 부서지기 쉬운 부재를 관통하는 배관은 그러하지 아니하다.
1) 관통구 및 배관 슬리브의 호칭구경은 배관의 호칭구경이 25? 내지 100? 미만인 경우 배관의 호칭구경보다 50? 이상, 배관의 호칭구경이 100? 이상인 경우에는 배관의 호칭구경보다 100? 이상 커야 한다. 다만, 배관의 호칭구경이 50mm 이하인 경우에는 배관의 호칭구경 보다 50mm 미만의 더 큰 관통구 및 배관 슬리브를 설치할 수 있다.
2) 방화구획을 관통하는 배관의 틈새는 ?건축물의 피난?방화구조 등의 기준에 관한 규칙? 제14조제2항에 따라 인정된 내화충전구조 중 신축성이 있는 것으로 메워야 한다.
(4) 소방시설의 배관과 연결된 타 설비배관을 포함한 수평지진하중은 배관의 수평지진하중 기준에 따라 결정하여야 한다.
4. 지진분리이음
(1) 배관의 변형을 최소화하고 소화설비 주요 부품 사이의 유연성을 증가시킬 필요 가 있는 위치에 설치하여야 한다.
(2) 구경 65? 이상의 배관에는 지진분리이음을 다음 각 항목의 위치에 설치하여야 한다.
1) 모든 수직직선배관은 상부 및 하부의 단부로 부터 0.6 m 이내에 설치하여야 한다. 다만, 길이가 0.9 m 미만인 수직직선배관은 지진분리이음을 설치하지 아니할 수 있으며, 0.9 m ? 2.1 m 사이의 수직직선배관은 하나의 지진분리이음을 설치할 수 있다.
2) 2층 이상의 건물인 경우 각 층의 바닥으로부터 0.3m, 천장으로부터 0.6m 이내에 설치하여야 한다.
3) 수직직선배관에서 티분기된 수평배관 분기지점이 천장 아래 설치된 지진분리이음보다 아래에 위치한 경우 분기된 수평배관에 지진분리이음을 다음 각 항목의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.
* 티분기 수평직선배관으로부터 0.6m 이내에 지진분리이음을 설치한다.
* 티분기 수평직선배관 이후 2차측에 수직직선배관이 설치된 경우 1차측 수직직선배관의 지진분리이음 위치와 동일선상에 지진분리이음을 설치하고, 티분기 수평직선배관의 길이가 0.6m 이하인 경우에는 그 티분기된 수평직선배관에 가목에 따른 지진분리이음을 설치하지 아니한다.
4) 수직직선배관에 중간 지지부가 있는 경우에는 지지부로부터 0.6m 이내의 윗부분 및 아랫부분에 설치해야 한다.
(3) 벽, 바닥 또는 기초를 관통하는 배관 주위의 이격거리 규정을 만족하는 경우에는 지진분리이음을 설치하지 아니할 수 있다.
5. 지진분리장치
지진분리장치는 다음 각 항목의 기준에 따라 설치하여야 한다.
(1) 지진분리장치는 배관의 구경에 관계없이 지상층에 설치된 배관으로 건축물 지진분리이음과 소화배관이 교차하는 부분 및 건축물 간의 연결배관 중 지상노출 배관이 건축물로 진입되는 위치에 설치하여야 한다.
(2) 지진분리장치는 건축물 지진분리이음의 변위량을 흡수할 수 있도록 전후좌우 방향의 변위를 수용할 수 있도록 설치하여야 한다.
(3) 지진분리장치의 전단과 후단의 1.8m 이내에는 4방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하여야 한다.
(4) 지진분리장치 자체에는 흔들림 방지 버팀대를 설치할 수 없다.
6. 흔들림 방지 버팀대
(1) 흔들림 방지 버팀대는 다음 각 항목의 기준에 따라 설치하여야 한다.
1) 흔들림 방지 버팀대는 내력을 충분히 발휘할 수 있도록 견고하게 설치하여야 한다.
2) 배관에는 수평지진하중의 기준에 따라 산정된 횡방향 및 종방향의 수평지진하중에 모두 견디도록 흔들림 방지 버팀대를 설치하여야 한다.
3) 흔들림 방지 버팀대가 부착된 건축 구조부재는 소화배관에 의해 추가된 지진하중을 견딜 수 있어야 한다.
4) 흔들림 방지 버팀대의 세장비(L/r)는 300을 초과하지 않아야 한다.
5) 4방향 흔들림 방지 버팀대는 횡방향 및 종방향 흔들림 방지 버팀대의 역할을 동시에 할 수 있어야 한다.
6) 하나의 수평직선배관은 최소 2개의 횡방향 흔들림 방지 버팀대와 1개의 종방향흔들림 방지 버팀대를 설치하여야 한다.
다만, 영향구역 내 배관의 길이가 6m 미만인 경우에는 횡방향과 종방향 흔들림 방지 버팀대를 각 1개씩 설치 할 수 있다.
(2) 소화펌프(송입펌프를 포함한다. 이하 같다) 주위의 수직직선배관 및 수평직선배관은 다음 각 항목의 기준에 따라 흔들림 방지 버팀대를 설치한다.
1) 소화펌프 흡입측 수평직선배관 및 수직직선배관의 수평지진하중을 계산하여 흔들림 방지 버팀대를 설치하여야 한다.
2) 소화펌프 토출측 수평직선배관 및 수직직선배관의 수평지진하중을 계산하여 흔들림 방지 버팀대를 설치하여야 한다.
(3) 흔들림 방지 버팀대는 소방청장이 고시한 ?흔들림 방지 버팀대의 성능인증 및 제품검사의 기술기준?에 따라 성능인증 및 제품검사를 받은 것으로 설치하여야 한다.
7. 수평직선배관 흔들림 방지 버팀대
(1) 횡방향 흔들림 방지 버팀대는 다음 각 항목의 기준에 따라 설치하여야 한다.
1) 배관 구경에 관계없이 모든 수평주행배관?교차배관 및 육내소화전설비의 수평배관에 설치하여야 하고, 가지배관 및 기타배관에는 구경 65? 이상인 배관에 설치하여야 한다. 다만, 육내소화전설비의 수직배관에서 분기된 구경 50mm 이하의 수평배관에 설치되는 소화전함이 1개인 경우에는 횡방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 않을 수 있다.
2) 횡방향 흔들림 방지 버팀대의 설계하중은 설치된 위치의 좌우 6m를 포함한 12m 이내의 배관에 작용하는 횡방향 수평지진하중으로 영향구역내의 수평주행배관, 교차배관, 가지배관의 하중을 포함하여 산정한다.
3) 흔들림 방지 버팀대의 간격은 중심선을 기준으로 최대간격이 12m를 초과하지 않아야 한다.
4) 마지막 흔들림 방지 버팀대와 배관 단부 사이의 거리는 1.8m를 초과하지 않아야 한다.
5) 영향구역 내에 상채배관이 설치되어 있는 경우 배관의 길이는 그 상채배관 길이를 합산하여 산정한다.
6) 횡방향 흔들림 방지 버팀대가 설치된 지점으로부터 600mm 이내에 그 배관이 방향전환되어 설치된 경우 그 횡방향 흔들림방지 버팀대는 인접배관의 종방향 흔들림 방지 버팀대로 사용할 수 있으며, 배관의 구경이 다른 경우에는 구경이 큰 배관에 설치하여야 한다.
7) 가지배관의 구경이 65mm 이상일 경우 다음 각 항목의 기준에 따라 설치한다.
* 가지배관의 구경이 65mm 이상인 배관의 길이가 3.7m 이상인 경우에 횡방향 흔들림 방지 버팀대를 흔들림 방지 버팀대 설치 기준에 따라 설치한다.
* 가지배관의 구경이 65mm 이상인 배관의 길이가 3.7m 미만인 경우에는 횡방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 않을 수 있다.
8) 횡방향 흔들림 방지 버팀대의 수평지진하중은 별표 2에 따른 영향구역의 최대허용하중 이하로 적용하여야 한다.

- 9) 교차배관 및 수평주행배관에 설치되는 행가가 다음 각 항목의 기준을 모두 만족하는 경우 횡방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 않을 수 있다.
* 건축물 구조부재 고정점으로부터 배관 상단까지의 거리가 150mm 이내일 것
* 배관에 설치된 모든 행가의 75% 이상이 가목의 기준을 만족할 것
* 교차배관 및 수평주행배관에 연속하여 설치된 행가는 가목의 기준을 연속하여 초과하지 않을 것
* 지진계수(Cp) 값이 0.5 이하일 것
* 수평주행배관의 구경은 150mm 이하이고, 교차배관의 구경은 100mm 이하일 것
* 행가는 -스프링클러설비의 화재안전기준- 제8조제13항에 따라 설치할 것
- (2) 종방향 흔들림 방지 버팀대는 다음 각 항목의 기준에 따라 설치하여야 한다.
1) 배관 구경에 관계없이 모든 수평주행배관?교차배관 및 육내소화전설비의 수평배관에 설치하여야 한다. 다만, 육내소화전설비의 수직배관에서 분기된 구경 50mm 이하의 수평배관에 설치되는 소화전함이 1개인 경우에는 종방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 않을 수 있다.
2) 종방향 흔들림 방지 버팀대의 설계하중은 설치된 위치의 좌우 12m를 포함한 24m 이내의 배관에 작용하는 수평지진하중으로 영향구역내의 수평주행 배관, 교차배관 하중을 포함하여 산정하며, 가지배관의 하중은 제외한다.
3) 수평주행배관 및 교차배관에 설치된 종방향 흔들림 방지 버팀대의 간격은 중심선을 기준으로 24 m를 넘지 않아야 한다.
4) 마지막 흔들림 방지 버팀대와 배관 단부 사이의 거리는 12m를 초과하지 않아야 한다.
5) 영향구역 내에 상채배관이 설치되어 있는 경우 배관 길이는 그 상채배관 길이를 합산하여 산정한다.
6) 종방향 흔들림 방지 버팀대가 설치된 지점으로부터 600mm 이내에 그 배관이 방향전환되어 설치된 경우 그 종방향 흔들림방지 버팀대는 인접배관의 횡방향 흔들림 방지 버팀대로 사용할 수 있으며, 배관의 구경이 다른 경우에는 구경이 큰 배관에 설치하여야 한다.
8. 수직직선배관 흔들림 방지 버팀대
수직직선배관 흔들림 방지 버팀대는 다음 각 항목의 기준에 따라 설치하여야 한다.
(1) 길이 1m를 초과하는 수직직선배관의 최상부에는 4방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하여야 한다. 다만, 가지배관은 설치하지 아니할 수 있다.
(2) 수직직선배관 최상부에 설치된 4방향 흔들림 방지 버팀대가 수평직선배관에 부착된 경우 그 흔들림 방지 버팀대는 수직직선배관의 중심선으로부터 0.6m 이내에 설치되어야 하고, 그 흔들림 방지 버팀대의 하중은 수직 및 수평방향의 배관을 모두 포함하여야 한다.
(3) 수직직선배관 4방향 흔들림 방지 버팀대 사이의 거리는 8m를 초과하지 않아야 한다.
(4) 소화전함에 아래 또는 위쪽으로 설치되는 65mm 이상의 수직직선배관은 다음 각 항목의 기준에 따라 설치한다.
1) 수직직선배관의 길이가 3.7m 이상인 경우, 4방향 흔들림 방지 버팀대를 1개 이상 설치하고, 말단에 U볼트 등의 고정장치를 설치한다.
2) 수직직선배관의 길이가 3.7m 미만인 경우, 4방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 아니할 수 있고, U볼트 등의 고정장치를 설치한다.
(5) 수직직선배관에 4방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하고 수평방향으로 분기된 수평직선배관의 길이가 1.2m 이하인 경우 수직직선배관에 수평직선배관의 지진하중을 포함하는 경우 수평직선배관의 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 않을 수 있다.
(6) 수직직선배관이 다층건물의 중간층을 관통하며, 관통구 및 슬리브의 구경이 제6조제3항제1호에 따른 배관 구경별 관통구 및 슬리브 구경 미만인 경우에는 4방향 흔들림 방지 버팀대를 설치하지 아니할 수 있다.
9. 흔들림 방지 버팀대 고정장치
흔들림 방지 버팀대 고정장치에 작용하는 수평지진하중은 허용하중을 초과하여서는 아니 된다.
10. 가지배관 고정장치 및 헤드
(1) 가지배관의 고정장치는 각 항목에 따라 설치하여야 한다.
1) 가지배관에는 '소방시설의 내진설계 기준' 별표 3의 간격에 따라 고정장치를 설치한다.
2) 와이어타입 고정장치는 형기로부터 600mm 이내에 설치하여야 한다. 와이어 고정점에 가장 가까운 행거는 가지배관의 상방향 움직임을 지지할 수 있는 유형이어야 한다.
3) 환봉타입 고정장치는 형기로부터 150mm이내에 설치한다.
4) 환봉타입 고정장치의 세장비는 400을 초과하여서는 아니된다. 단, 양쪽 방향으로 두 개의 고정장치를 설치하는 경우 세장비를 적용하지 아니한다.
5) 고정장치는 수직으로부터 45? 이상의 각도로 설치하여야 하고, 설치각도에서 최소 1340N 이상의 인장 및 압축하중을 견딜 수 있어야 하며 와이어를 사용하는 경우 와이어는 1960N 이상의 인장하중을 견디는 것으로 설치하여야 한다.
6) 가지배관 상의 말단 헤드는 수직 및 수평으로 과도한 움직임이 없도록 고정하여야 한다.
7) 가지배관에 설치되는 행가는?스프링클러설비의 화재안전기준?제8조제13항에 따라 설치한다.
8) 가지배관에 설치되는 행가가 다음 각 항목의 기준을 모두 만족하는 경우 고정장치를 설치하지 않을 수 있다.
* 건축물 구조부재 고정점으로부터 배관 상단까지의 거리가 150mm 이내일 것
* 가지배관에 설치된 모든 행가의 75% 이상이 가목의 기준을 만족할 것
* 가지배관에 연속하여 설치된 행가는 가목의 기준을 연속하여 초과하지 않을 것
(2) 가지배관 고정에 사용되지 않는 건축부재와 헤드 사이의 이격거리는 75mm 이상을 확보하여야 한다.
11. 제어반동
제어반동은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
(1) 제어반동의 지진하중은 제3조의2제2항에 따라 계산하고, 앵커볼트는 제3조의2제3항에 따라 설치하여야 한다. 단, 제어반동의 하중이 450N 이하이고 내력벽 또는 기둥에 설치하는 경우 직경 8mm 이상의 고정용 볼트 4개 이상으로 고정할 수 있다.
(2) 건축물의 구조부재인 내력벽?바닥 또는 기둥 등에 고정하여야 하며, 바닥에 설치하는 경우 지진하중에 의해 전도가 발생하지 않도록 설치하여야 한다.
(3) 제어반동은 지진 발생 시 기능이 유지되어야 한다.
12. 유수검지장치
유수검지장치는 지진발생시 기능을 상실하지 않아야 하며, 연결부위는 파손되지 않아야 한다.
13. 소화전함
소화전함은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
(1) 지진 시 파손 및 변형이 발생하지 않아야 하며, 개폐에 장애가 발생하지 않아야 한다.
(2) 건축물의 구조부재인 내력벽?바닥 또는 기둥 등에 고정하여야 하며, 바닥에 설치하는 경우 지진하중에 의해 전도가 발생하지 않도록 설치하여야 한다.
(3) 소화전함의 지진하중은 제3조의2제2항에 따라 계산하고, 앵커볼트는 제3조의2제3항에 따라 설치하여야 한다. 단, 소화전함의 하중이 450N 이하이고 내력벽 또는 기둥에 설치하는 경우 직경 8mm 이상의 고정용 볼트 4개 이상으로 고정할 수 있다.
14. 비상전원
비상전원은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
(1) 자기발전설비의 지진하중은 제3조의2제2항에 따라 계산하고, 앵커볼트는 앵커볼트의 설치 기준에 따라 설치하여야 한다.
(2) 건축물의 구조부재인 내력벽?바닥 또는 기둥 등에 고정하여야 하며, 바닥에 설치하는 경우 지진하중에 의해 전도가 발생하지 않도록 설치하여야 한다.
15. 가스계 및 분말소화설비
(1) 이산화탄소소화설비, 할론소화설비, 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비, 분말소화설비의 저장용기는 지진하중에 의해 전도가 발생하지 않도록 지진하중을 계산하여 설치하며, 앵커볼트는 설치 기준에 맞춰 설치하여야 한다.
(2) 이산화탄소소화설비, 할론소화설비, 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비, 분말소화설비의 제어반동은 제어반동의 설치 기준에 따라 설치하여야 한다.
(3) 이산화탄소소화설비, 할론소화설비, 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비, 분말소화설비의 기동장치 및 비상전원은 지진으로 인한 오동작이 발생하지 않도록 설치하여야 한다.
16. 기타
(1) 도면 상에 표기된 내진 장치는 현장 여건에 따라 달라질 수 있음.
(2) 시공 전, 감리자(또는 감독관)와 합의 후 시공할 것.

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기거) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신원로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

PROJECT TITLE
리틀 포레스트 봉뜨락 조성사업
PROJECT NO
NOTE
KEY PLAN
DESIGN CORP.
이원 (주)이원건축사사무소
ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX.0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY
대표이사/건축사 권 오 섭
CHECKED BY
DRAWN BY
DATE
2023. 04.
DRAWING TITLE
소화 설비 시방서 - 4
SCALE
A3 : 1/ NONE
DRAWING NO.
H - 005

범례

— 그외의 심벌은 소화도면 참고

도시기호	명칭	비고
	소화공급관	
	연결송수구배관	
	스프링클러공급관	
	시험배관	
	게이트밸브	
	게이트밸브 (개폐표시형)	
	체크밸브, 헤머리스체크밸브	
	스트레이너	
	릴리프밸브	
	자동배수밸브	
	후역시블	
	수격방지기	
	입상 - 게이트밸브, 체크밸브	
	입상 - 게이트밸브, 스트레이너	
	소방용유량계 (시험배관 - 1.75배 이상)	
	압력계	
	안전밸브	

도시기호	명칭	비고
	스프링클러헤드 - 상향식	
	스프링클러헤드 - 하향식	
	스프링클러헤드 - 상하향식	
	A, B, C. 분말소화기 3.3 kg	
	적용성소화기 (HFC - 125) 3.0 kg	
	완강기	
	소공간용소화장치 8.0 kg	
	주방화재용 K급소화기 3.0 lit	
	연결송수구 (창구형)	
	옥내소화전함	
	옥외소화전	
	옥외소화전함	
	상수도소화전	

저수조

기호	수량	명칭	설치장소	물탱크크기 / 용량	재질	보은 및 마감	비고
HT - 1	1	저수조	물탱크실	크기 : 6,100(L) x 3,400(W) x 2,500(H) 실제용량 : 6.1 x 3.4 x 2.5 = 51.850m3 유효용량 : 6.1 x 3.4 x 2.1 = 43.554m3	콘크리트	-	면돌설치, 내외부 스펀 사다리 구비, 수위지시계설치, 통기관설치, 소방내진 포함, 기타 표준 부속 일체 구비

* NOTE - 자세한 사항은 옥외배지도(위생) 참조
1. 소화 법적 보유용량 : 32,000 LIT

소화 펌프

장비 번호	수량	명칭	형식	설치 위치	유량 (LPM)	양정 (m)	소비전력 (kW)	연진동력 (HP)	전원 (PH/V/Hz)	비고
HP - 1	1	소화 주펌프-스프링클러	다단 볼류트	펌프실	1,600	50	30	-	3/380/60	스텐제 임펠러 구비, 메카니칼 실 포함, 방진장치 구비, 기타 표준부속 및 약세사리 일체구비
HP - 2	1	소화 예비펌프-스프링클러	소파 연진펌프	펌프실	1,600	50	-	40	3/380/60	스텐제 임펠러 구비, 메카니칼 실 포함, 방진장치 구비, 고효율 모터, 발전기, 배터리, 소음기, 연도일체, 기타 표준부속 및 약세사리 일체구비
HP - 3	1	소화 용압펌프-스프링클러	웨스코펌프	펌프실	60	50	3.7	-	3/380/60	청동제 임펠러 구비, 메카니칼 실 포함, 방진장치 구비, 기타 표준부속 및 약세사리 일체구비
-	1	기동용 수압 개폐장치	전자식 압력스위치(펌프 3대마다 1개 설치)							

※ KS 인증제품 또는 KS규격에서 정해진 효율이상의 제품을 사용

새솔이엔지
엔지니어링업체 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 선림로 8, 삼송슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이원 (주)이원건축사사무소
ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

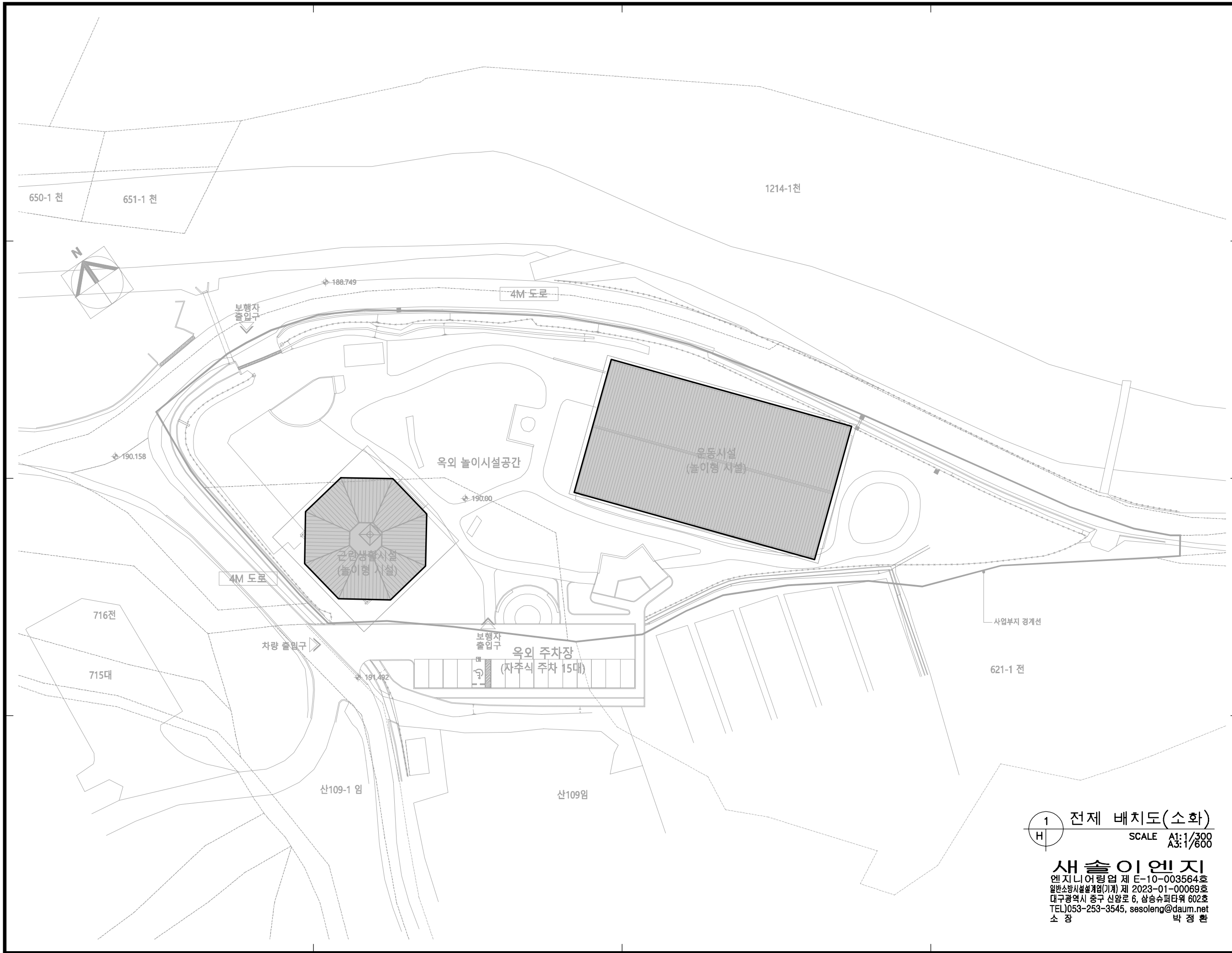
DATE 2023. 04.

DRAWING TITLE

범례 및 장비일람표

SCALE A3 : 1/ NONE

DRAWING NO. H - 006



PROJECT TITLE	리틀 포레스트 봉뜨락 조성사업
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	에이엠 (주)아름건축사사무소 ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대표이사 / 건축사 권오섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2023. 04.
DRAWING TITLE	전제 배치도(소화)
SCALE	A3 : 1/ 600
DRAWING NO.	H - 007

1
H

전제 배치도(소화)

SCALE A1:1/300
A3:1/600

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박경환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봄뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔지 (주)이음건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

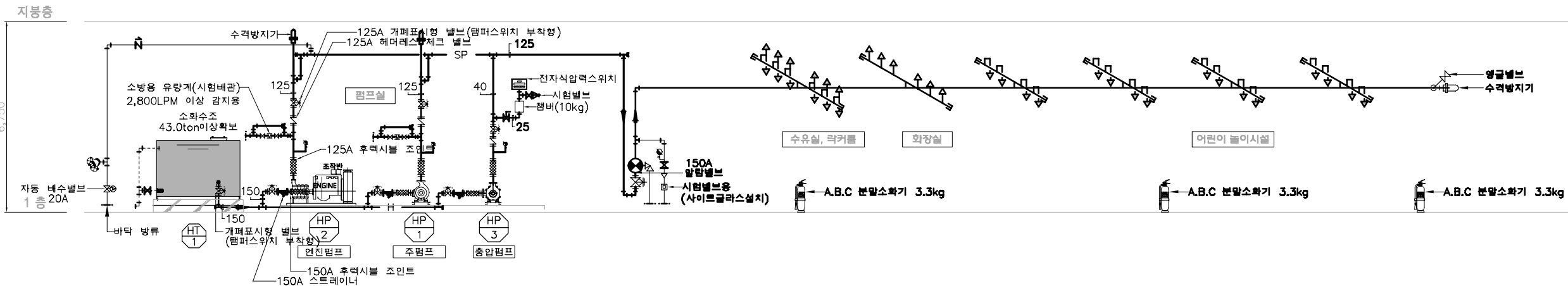
DATE 2023. 04.

DRAWING TITLE

소화 배관 계통도

SCALE A3 : 1/ NONE

DRAWING NO. H - 008



1 소화 배관 계통도
H SCALE A1:1/NONE
A3:1/NONE

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봄뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이엔지 (주)이음건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

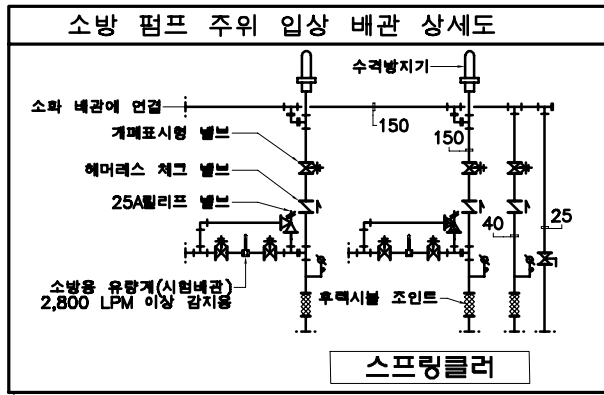
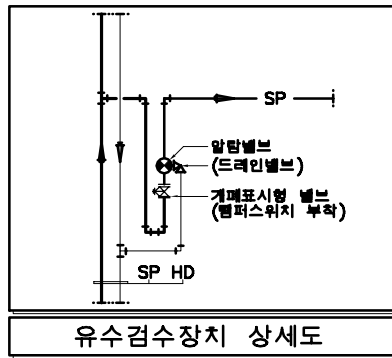
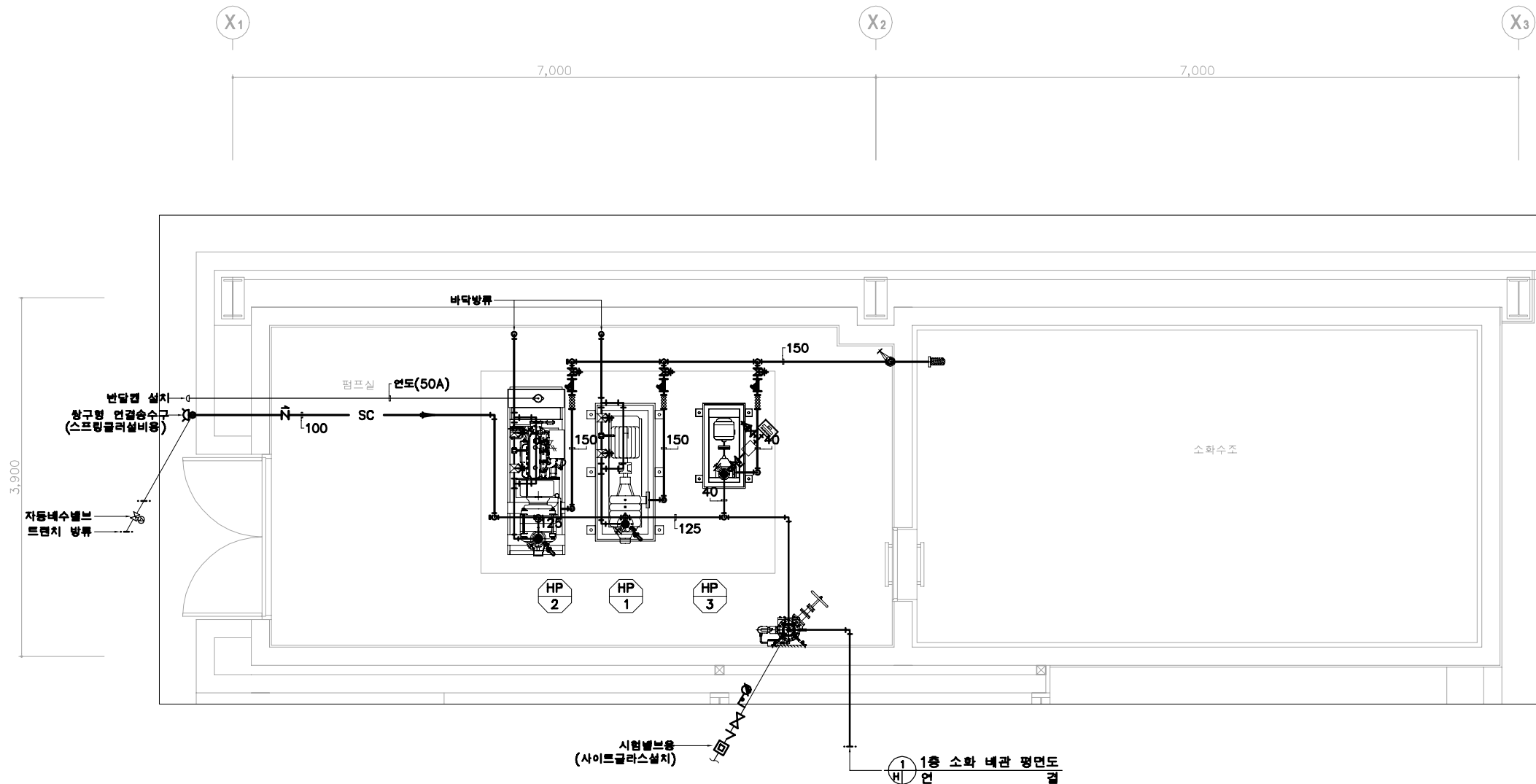
DRAWN BY

DATE 2023. 04.

DRAWING TITLE
운동시설
펌프실 소화
배관 평면도

SCALE A3 : 1/ 60

DRAWING NO. H - 009

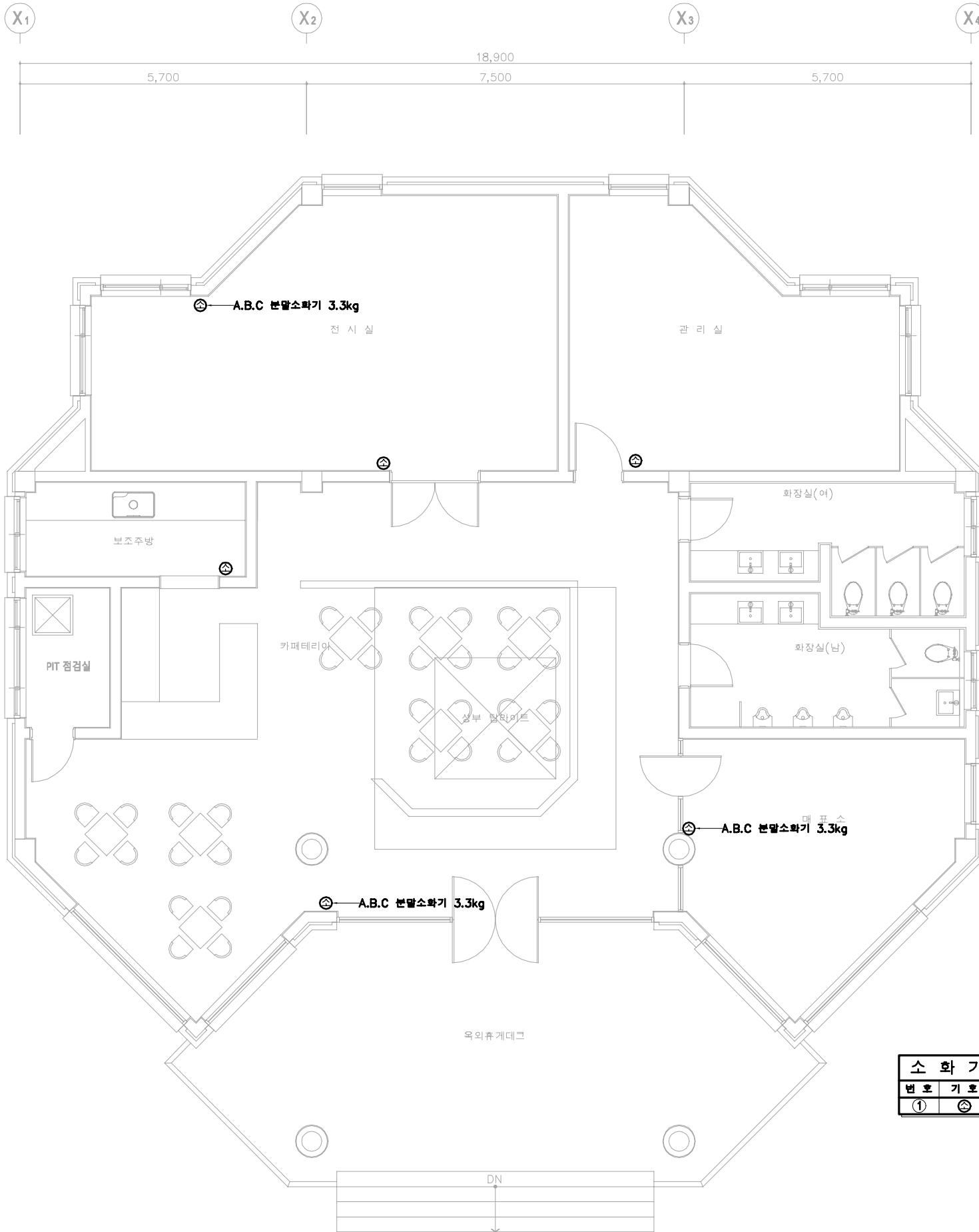
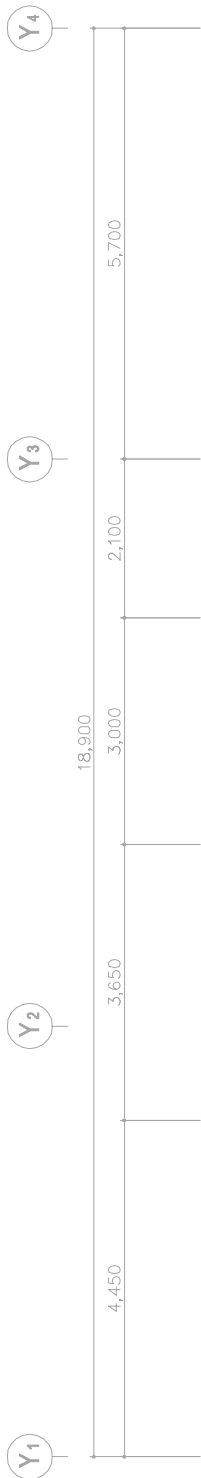
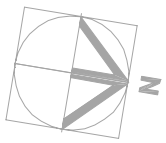


저수조 절대 소화수량	
- 스프링클러 소화수량	80L x 20EA x 20MIN = 32,000LIT
* 소화수량	32,000LIT
- 저수조 SIZE	20.74m ² x 2.5m(H)
	= 41,480 LIT
- 유효용량	20.74m ² x 2.1m(H)
	= 43,554 LIT
	∴ 43,554 LIT ≧ 32,000LIT 법규에 만족



펌프실 소화 배관 평면도
SCALE A1:1/30
A3:1/60

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 상송슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소장 박정환



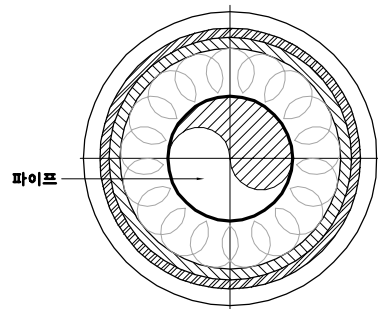
소 화 기 구 일 랑 표				
번 호	기 호	명 칭	수 량	비 고
①	☉	A.B.C 분말소화기 3.3kg	6	-



1층 소화기구 평면도
SCALE A1: 1/50
A3: 1/100

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
소 장 박정환
TEL) 053-253-3545, sesoleng@daum.net

PROJECT TITLE	리틀 포레스트 봄뜨락 조성사업
PROJECT NO	
NOTE	
KEY PLAN	
DESIGN CORP.	이원 (주)이원건축사사무소 ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776 E-mail. e-ul2020@naver.com Web. eul2020 / 0776
APPROVED BY	대표이사/건축사 권오섭
CHECKED BY	
DRAWN BY	
DATE	2023. 04.
DRAWING TITLE	근린생활시설 1층 소화기구 평면도
SCALE	A3 : 1/ 100
DRAWING NO.	H - 010

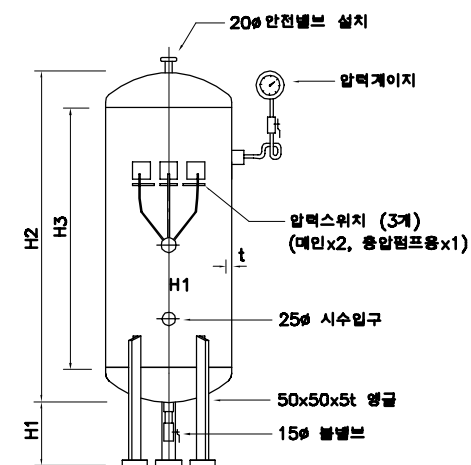
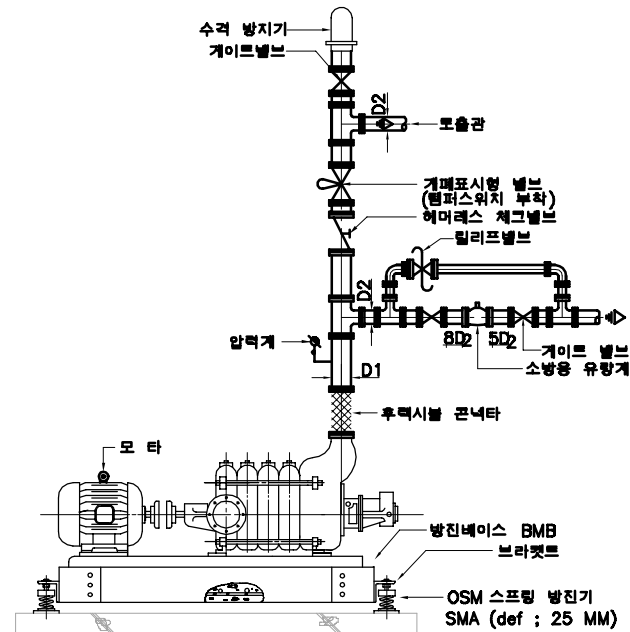


— 보온공사 (건축기계설비공사 표준시방서에 준한다.)

ㄱ. 수압시험에 합격한 후 보온공사에 입한다.

ㄴ. 보온 범위 : 벽체에 매립되는 것을 제외한 모든 소화관에 한한다.

ㄷ. 보온 순서 : 시방서 참고

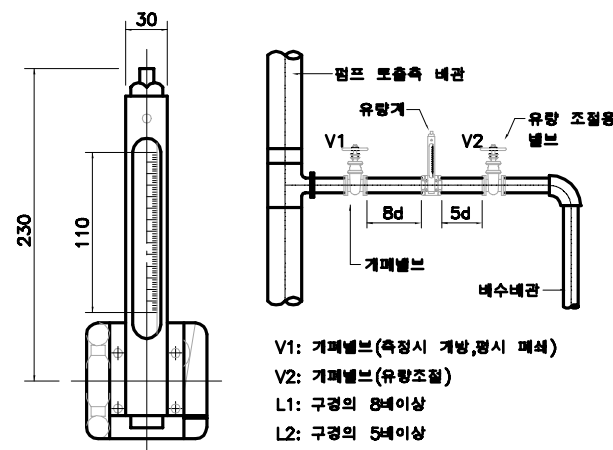


용량 기호	D	H1	H2	H3	t
100 lit	380	275	1170	920	3.2
200 lit	500	300	1160	1000	4.5

관 보 온 상 세 도

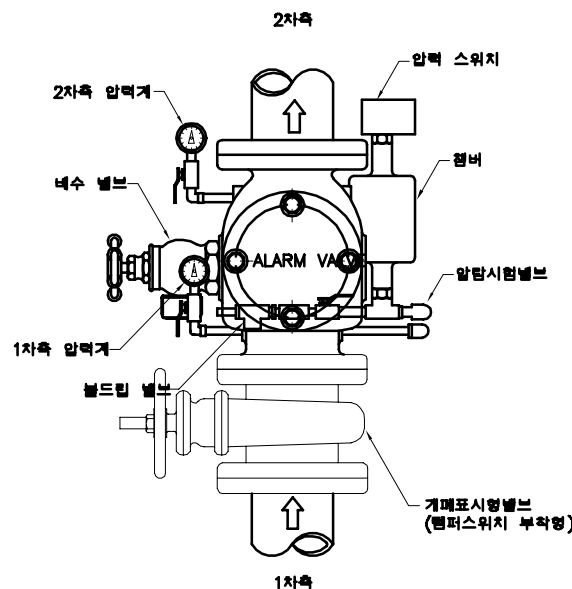
펌 프 주 위 상 세 도

압 력 탱 크 상 세 도

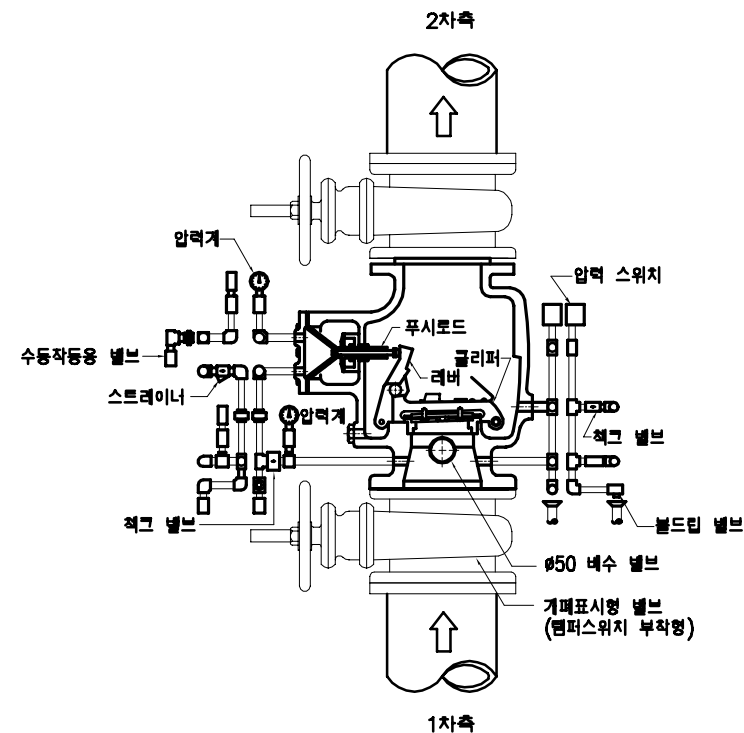


규격	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A
유량 범위 (LPM)	110~550	220~1100	450~2200	700~3300	900~4500	1200~6000	2000~10000

소 방 용 유 량 계 상 세 도

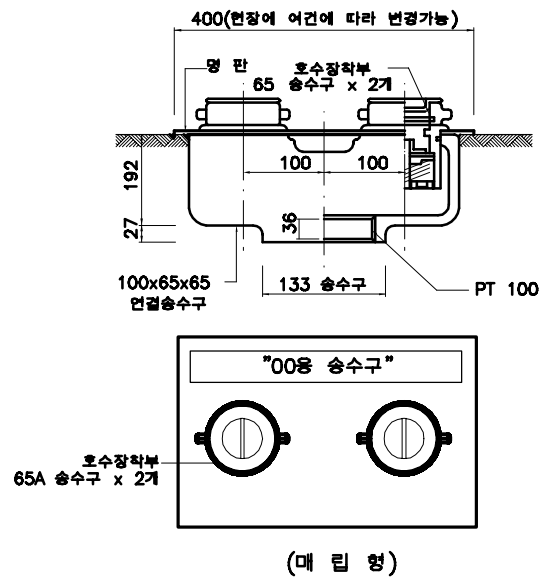


알 램 밸 브 상 세 도

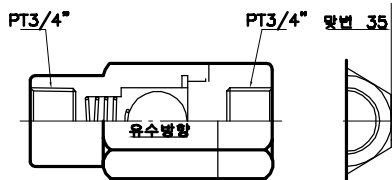


프 리 액 션 밸 브 상 세 도

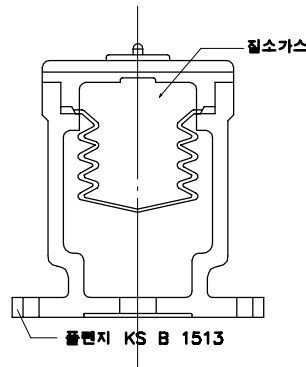
엔지니어링 업체 E-10-003564호
 일반소방시설설계(기계) 제 2023-01-00069호
 대구광역시 중구 신원로 6, 삼성슈퍼타워 602호
 TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
 소 장 박 정 환



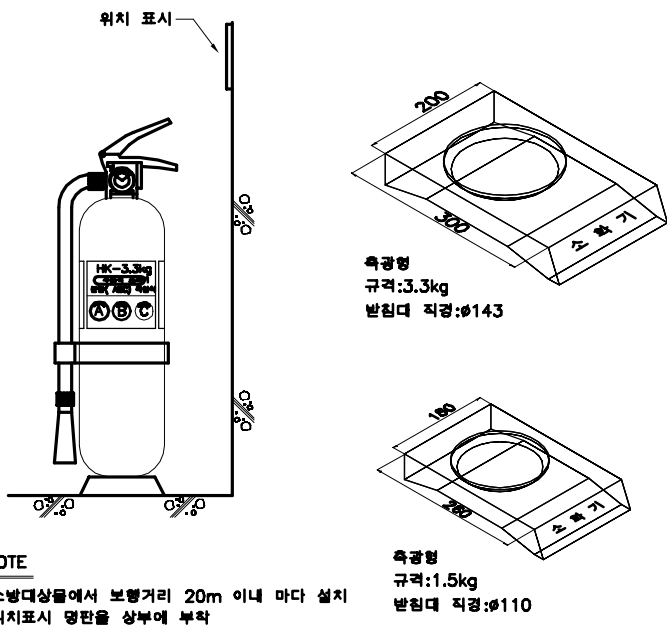
연 결 송 수 구 상 세 도



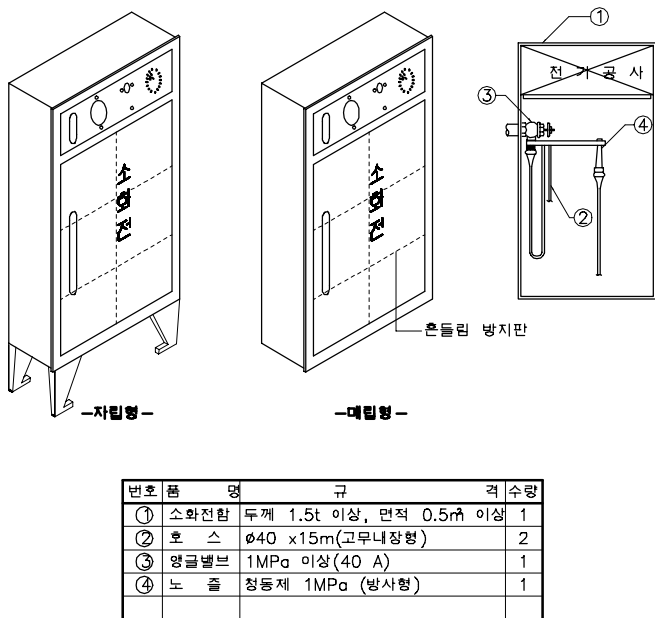
자 동 배 수 밸 브 상 세 도



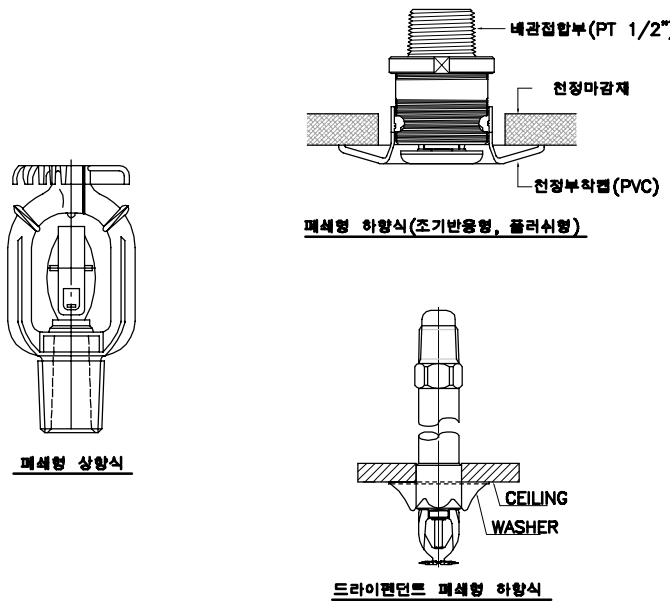
수 격 방 지 기 상 세 도



수 동 식 소 화 기 상 세 도



옥 내 소 화 전 함 상 세 도



스 프 링 클 러 상 세 도

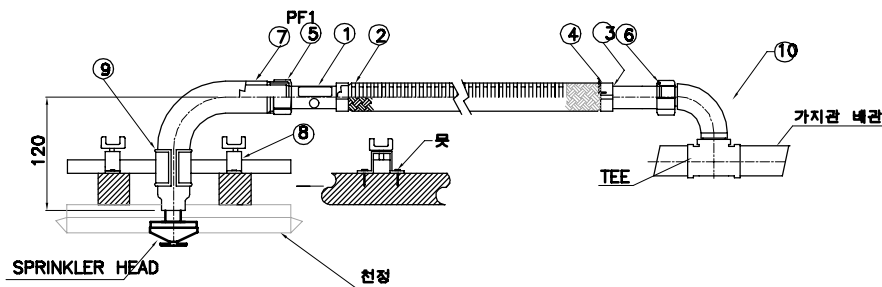
이엔지 엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼승슈퍼타워 602호
TEL)053-253-3545, sesoleng@daum.net
소 장 박 정 환

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE



품번	품명	재질	수량
1	FLEXIBLE TUBE	STS304	1
2	BRAD	STS304	1
3	BRAD RING	SPPS	2
4	BRAD RING	SPPS	2
5	SLIP NUT	SS41	2
6	O-RING	NBR	2
7	ANGLE PIPE	SPP	1
8	BRAKER (소)	SS41	2
9	BRAKER (대)	SS41	1
10	ELBOW	STS304	1

구경	PT 1/2
L	700mm
	1200mm
	1800mm
	2500mm
	3100mm
	3700mm

제품명	편조형	보온형	절연형	나관형
구경(Orifice Size)	25 A			
최고사용압력	30kgf/cm2			
내압시험압력	45kgf/cm2			



편조형(Braided Type)



보온형(Insulated Type)



절연형(Isolated Type)



나관형(Bare Type)

스프링클러조인트

KEY PLAN

DESIGN CORP.



ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE
2023. 04.

DRAWING TITLE

소화상세도-3

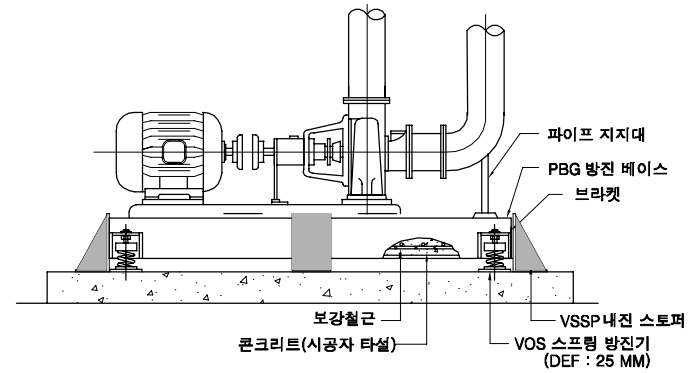
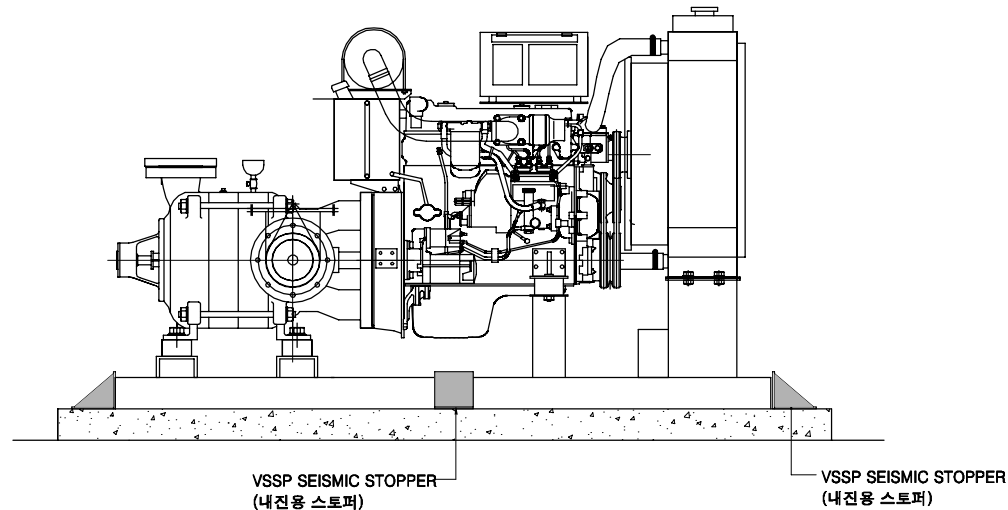
SCALE
A3 : 1/ NONE

DRAWING NO.
H - 014

새솔이엔지
엔지니어링업 제 E-10-003564호
일반소방시설설계업(기계) 제 2023-01-00069호
대구광역시 중구 신암로 6, 삼송슈퍼타워 602호
소장 박정환

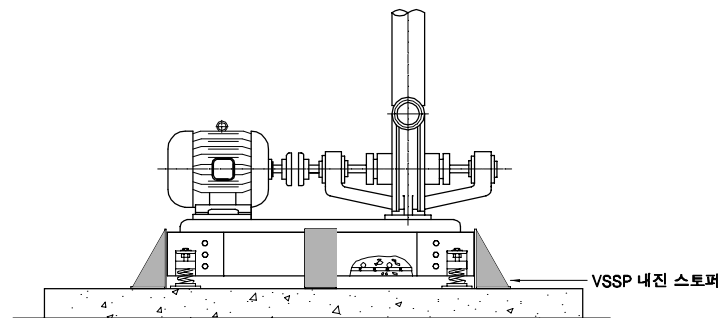
펌프 내진 스케줄 SEISMIC ISOLATION SCHEDULE

장 비 명 EQUIPMENT	장 비 번 호 EQUIP. No.	수 량 Q'TY	형 식 TYPE	용 도 SERVICE	동 력		내 진 시 스템 / 대 당 SEISMIC ISOLATOR SYSTEM FOR UNIT												비 고 REMARKS
					HP	KW	내 진 장 치 모 델 SEISMIC ISOLATOR MODEL		기능	수량(EA) Q'TY/UNT	사용하중 kg/f	H(mm)	L(mm)	W(mm)	두께(mm)	C(mm)	a(mm)	AH(mm)	
펌 프	HP - 1	1	다단 볼류트	소화 주펌프	-	30	V S S P-A 400	SEISMIC STOPPER	이동전도방지용	4	400	변환치수	200	125	9	63	150	16	
	HP - 2	1	연진펌프	소화 예비펌프	40	-	V S S P-A 400	SEISMIC STOPPER	이동전도방지용	4	400	변환치수	200	125	9	63	150	16	
	HP - 3	1	웨스코	충압 펌프	-	3.7	V S S P-A 400	SEISMIC STOPPER	이동전도방지용	4	400	변환치수	200	125	9	63	150	16	

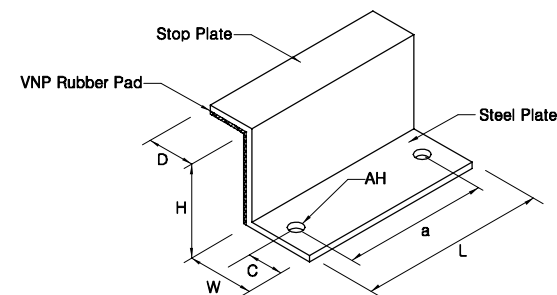


가압송수장치(엔진) 내진 상세도

가압송수장치(다단) 내진 상세도



가압송수장치(웨스코) 내진 상세도



VSSP SEISMIC STOPPER 상세도

펌프 용

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이음건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

DATE 2023. 04.

DRAWING TITLE

펌프 내진 스케줄

SCALE A3 : 1/ NONE

DRAWING NO. H - 101

* NOTE *

* 도면상에 표기된 내진 장치는 현장 여건 등에 따라 달라질 수 있음.

* 시공 전(또는 시공 시) 감리자(또는 감독관)와 협의 후 시공할 것.

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봄뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이원 (주)이원건축사사무소

ADD. 대구광역시 동구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

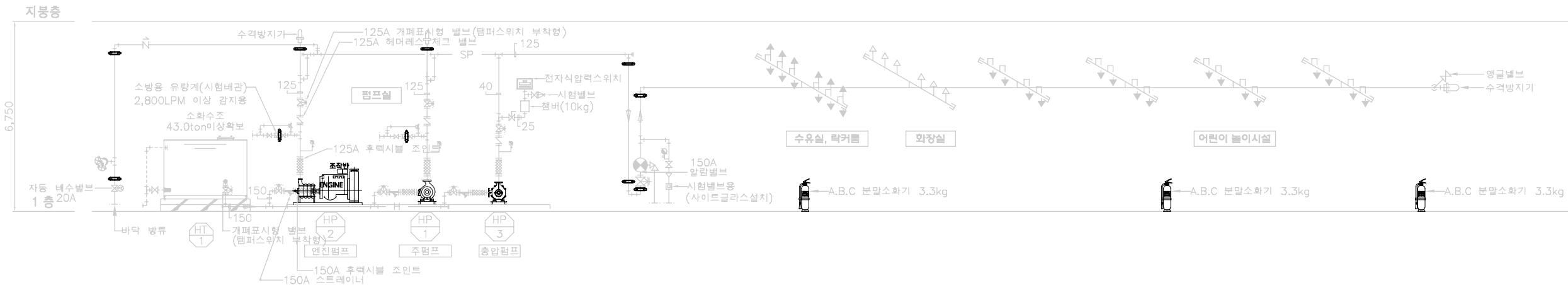
DATE
2023. 04.

DRAWING TITLE

소화 배관
내진 장치 계통도

SCALE
A3 : 1/ NONE

DRAWING NO.
H - 102



■ 내진 장치 심볼 및 수량

심볼	명칭	POINT CON'C형
	사방향 버팀대	-
	신축분리이음(그루브형카플링)	10
	내진용 앵커볼트	-

■ 사방향 버팀대

Pipe Dia [mm]	POINT CON'C형	Pipe Dia [mm]	POINT CON'C형
D40	-	D100	-
D50	-	D125	-
D65	-	D150	-
D80	-	D200	-

■ 신축분리이음

Pipe Dia [mm]	POINT	Pipe Dia [mm]	POINT
D40	-	D100	2
D50	-	D125	8
D65	-	D150	-
D80	-	D200	-

1
H
소화 배관 내진 장치 계통도
SCALE A1:1/NONE
A3:1/NONE

* NOTE *

* 도면상에 표기된 내진 장치는 현장 여건 등에 따라 달라질 수 있음.

* 시공 전(또는 시공 시) 감리자(또는 감독관)와 협의 후 시공할 것.

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이음 (주)이음건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대 표 이 사 / 건 축 사 권 오 섭

CHECKED BY

DRAWN BY

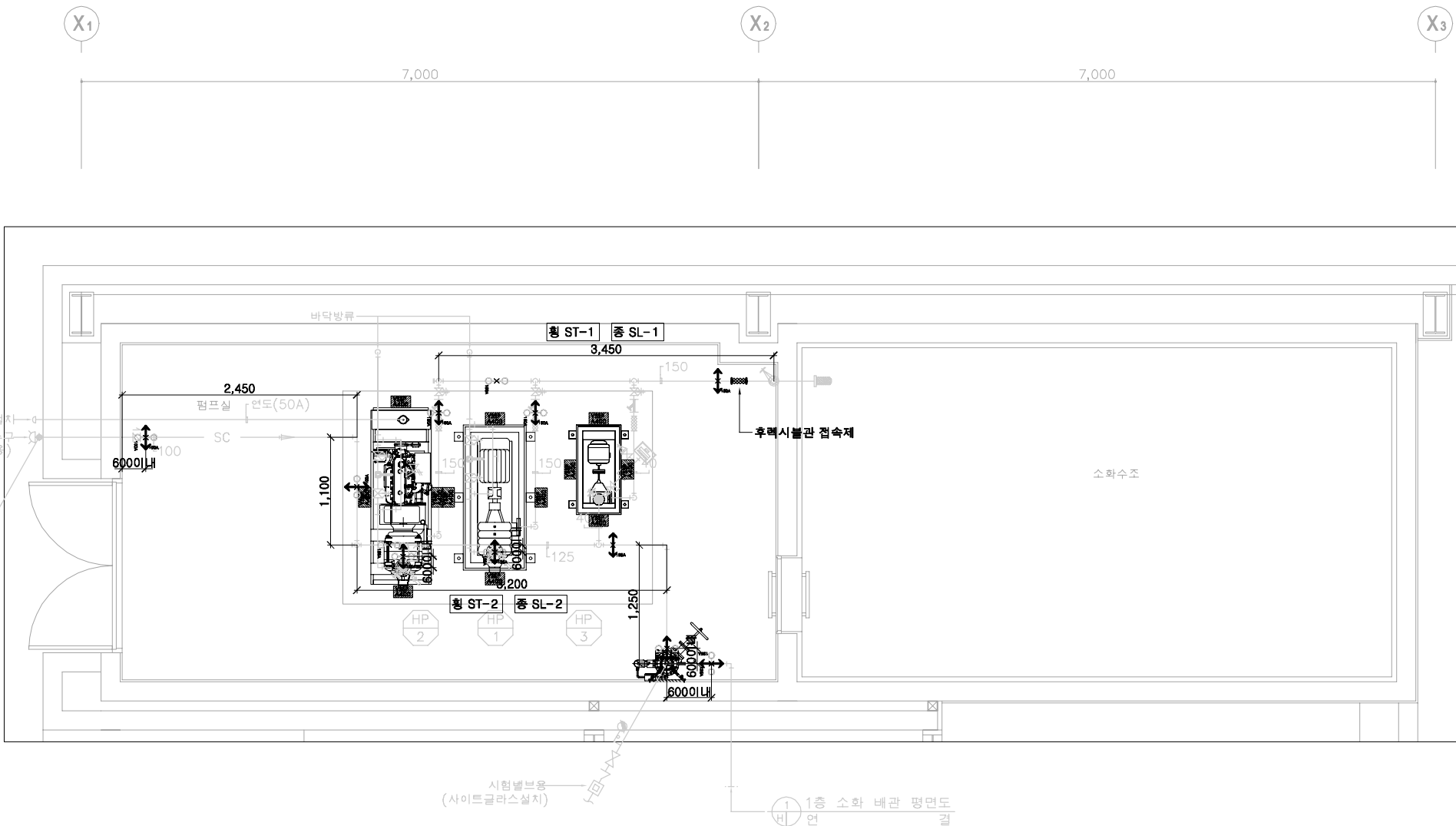
DATE
2023. 04.

DRAWING TITLE

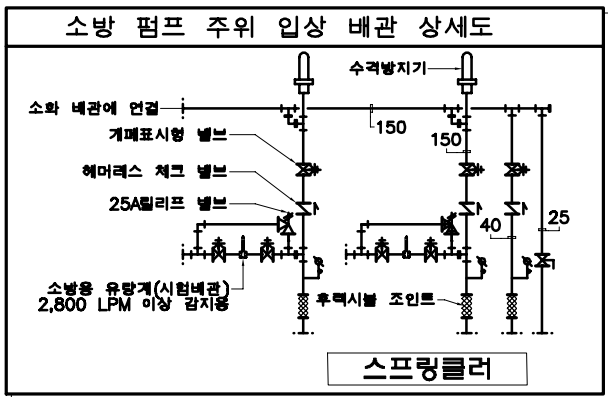
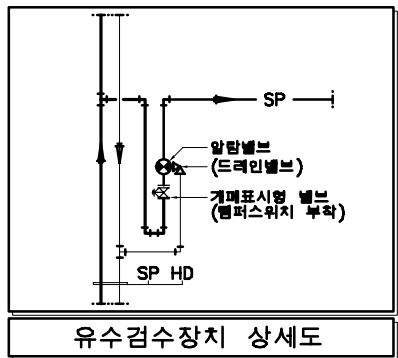
펌프실 소화 배관
내진 장치 평면도

SCALE
A3 : 1/ 60

DRAWING NO.
H - 103



1 펌프실 소화 배관 내진 장치 평면도
SCALE A1:1/30
A3:1/60



심 볼	명 칭	POINT CON'C형
↔	횡방향 버팀대	10
○	종방향 버팀대	10
○	가시관 알단 헤드 고정장치	-
○	내진용 앵커볼트	20

모 델	내진장치모델	수 량
■	VSSP - A400	12
■	VSSP - A800	-

Pipe Dia [mm]	POINT CON'C형	Pipe Dia [mm]	POINT CON'C형
D40	-	D100	2
D50	-	D125	5
D65	-	D150	3
D80	-	D200	-

Pipe Dia [mm]	POINT CON'C형	Pipe Dia [mm]	POINT CON'C형
D40	-	D100	2
D50	-	D125	5
D65	-	D150	3
D80	-	D200	-

PROJECT TITLE

리틀 포레스트
봉뜨락 조성사업

PROJECT NO

NOTE

KEY PLAN

DESIGN CORP.

이원 (주)이원건축사사무소

ADD. 대구광역시 중구 장동로 81, 5F
TEL. 053.716.0776 FAX. 0505.720.0776
E-mail. e-ul2020@naver.com
Web. eul2020 / 0776

APPROVED BY
대표이사/건축사 권오섭

CHECKED BY

DRAWN BY

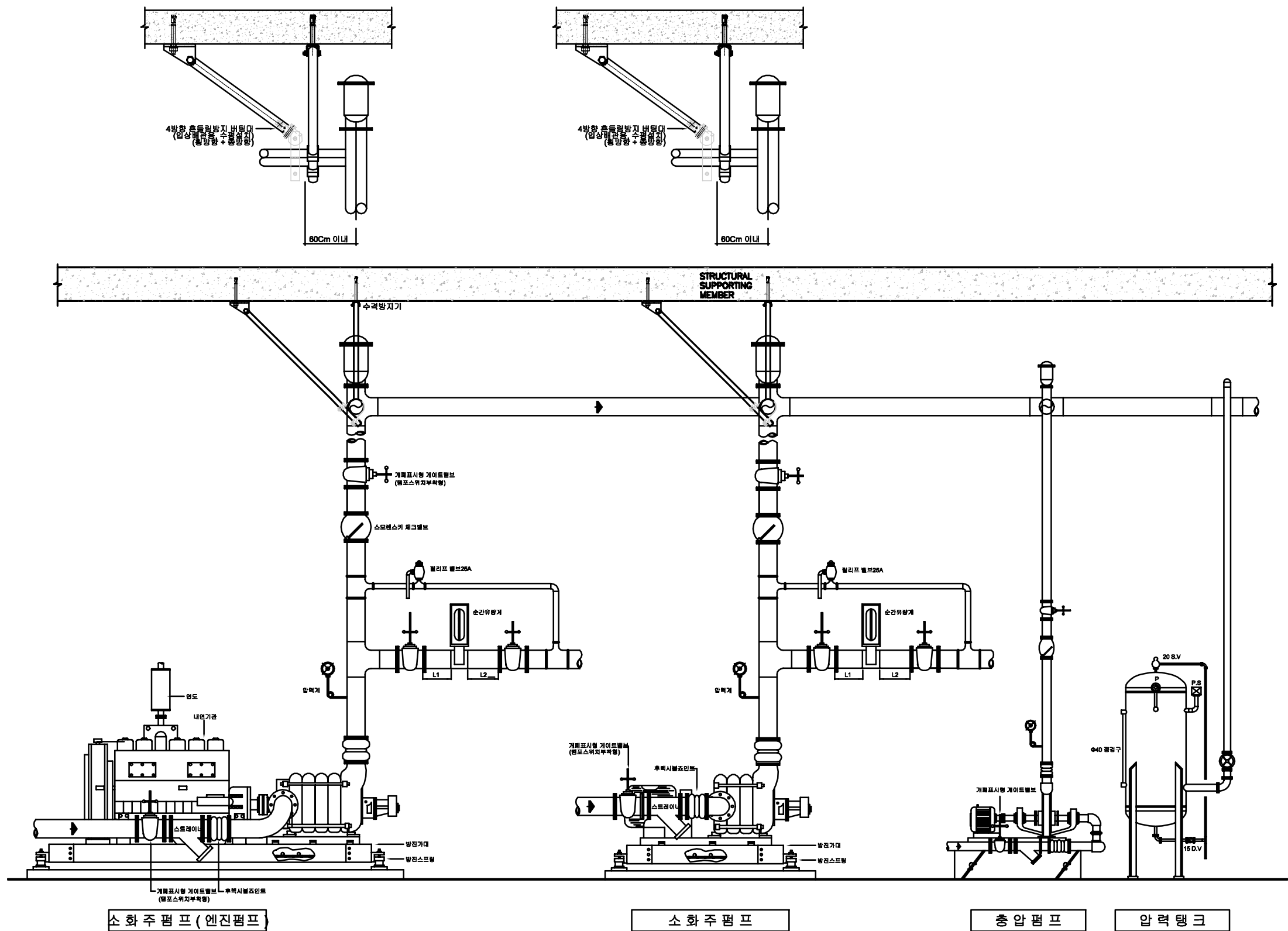
DATE
2023. 04.

DRAWING TITLE

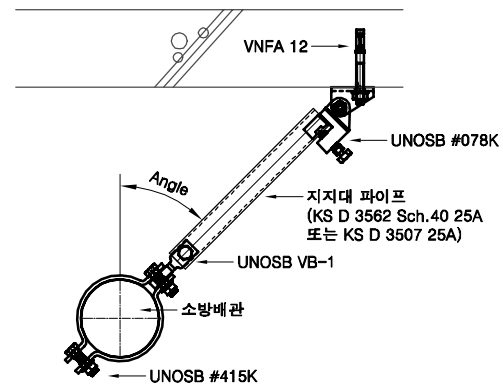
내진상세도-1

SCALE
A3 : 1/ NONE

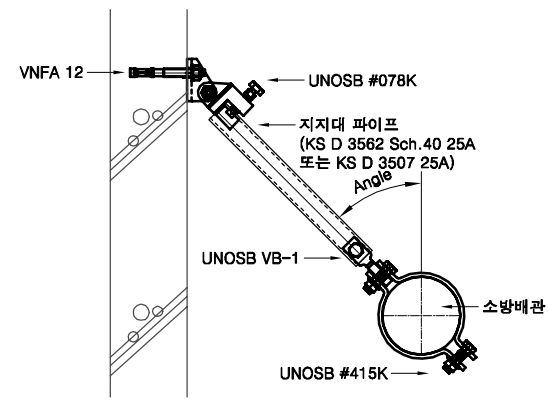
DRAWING NO.
H - 105



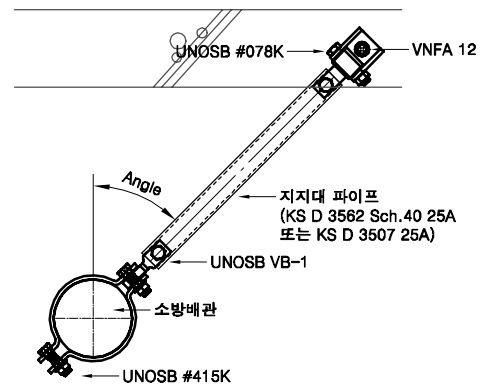
펌프 버팀대 설치 상세도



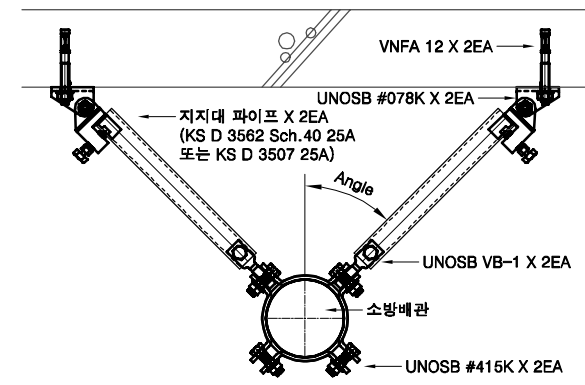
횡방향 버팀대 상세도



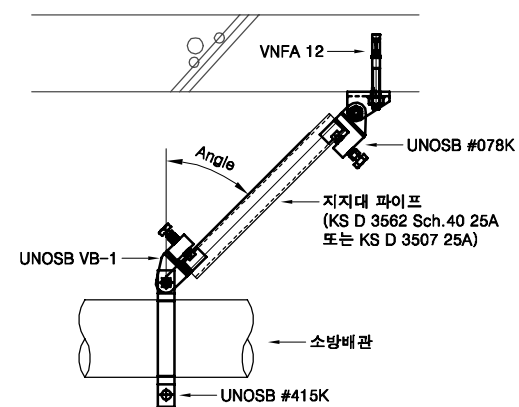
횡방향 버팀대 상세도



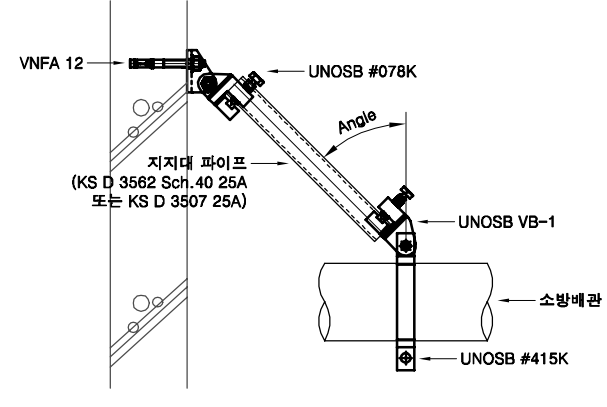
횡방향 버팀대 상세도



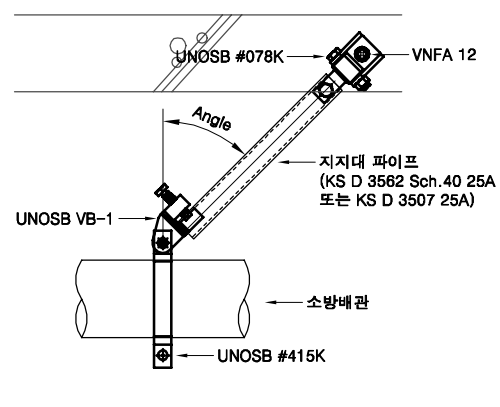
입상배관 4방향 버팀대 상세도



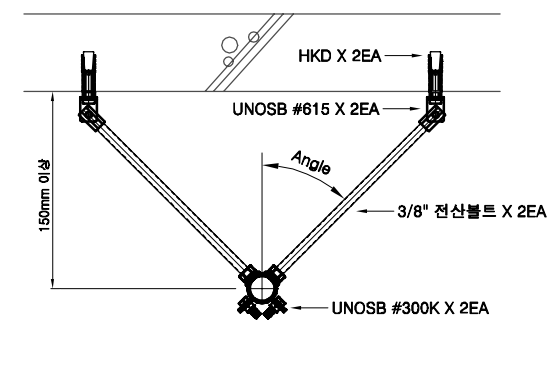
종방향 버팀대 상세도



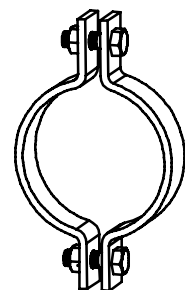
종방향 버팀대 상세도



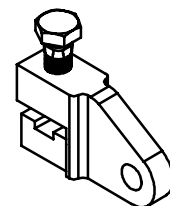
종방향 버팀대 상세도



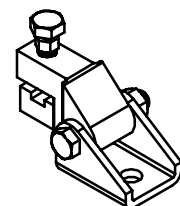
가지관 말단헤드 고정장치 상세도



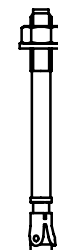
UNOSB #415K



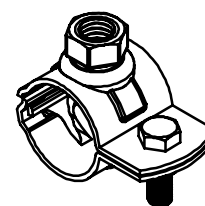
UNOSB VB-1



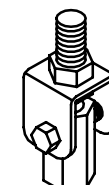
UNOSB #078K



VNFA 12

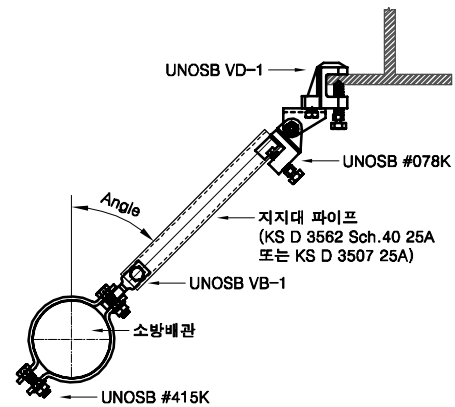


UNOSB #300K

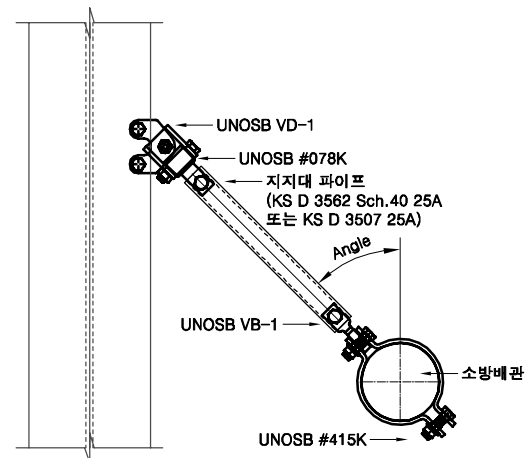


UNOSB #615

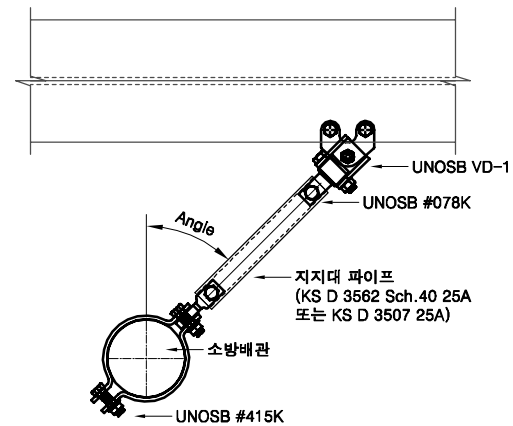
내진 장치용 각종 체결구 상세도



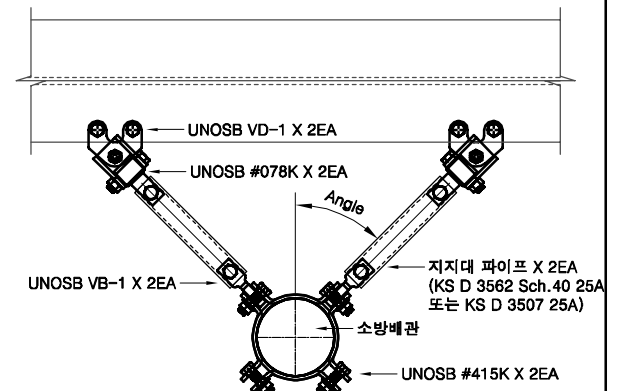
횡방향 버팀대 상세도



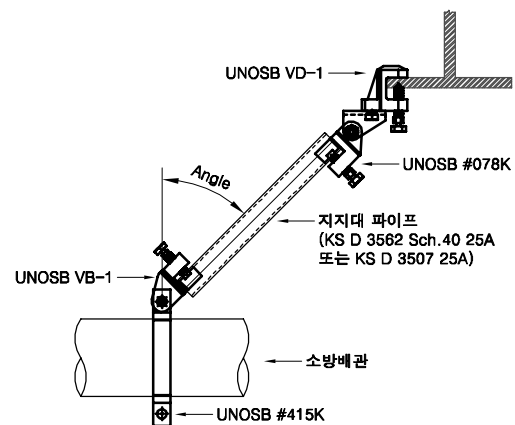
횡방향 버팀대 상세도



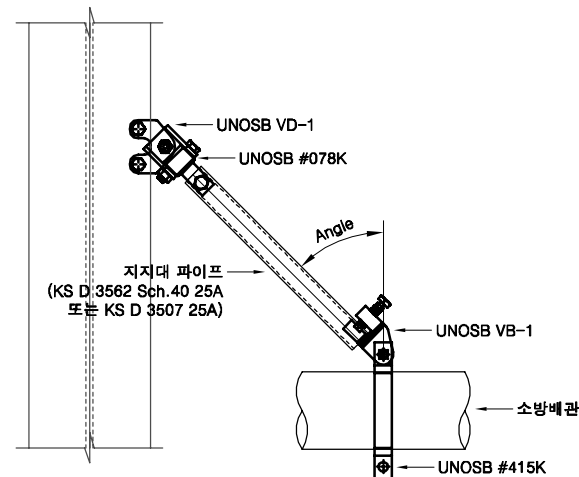
횡방향 버팀대 상세도



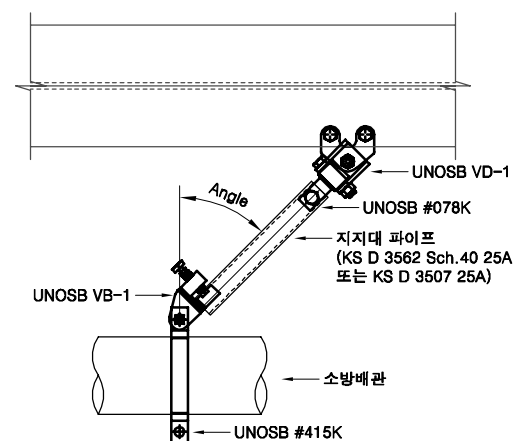
입상배관 4방향 버팀대 상세도



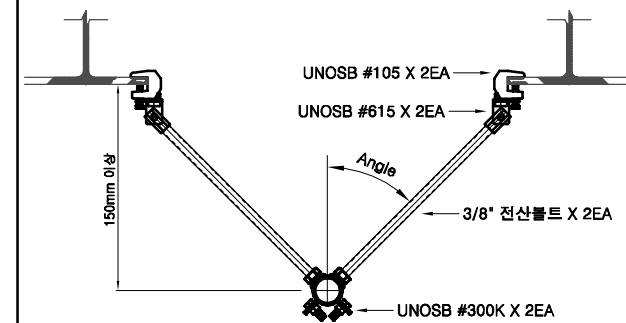
종방향 버팀대 상세도



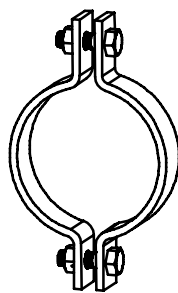
종방향 버팀대 상세도



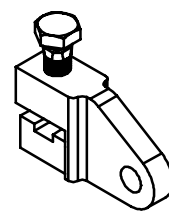
종방향 버팀대 상세도



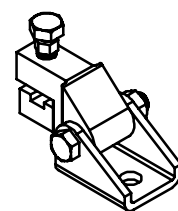
가지관 말단헤드 고정장치 상세도



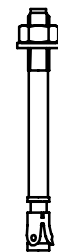
UNOSB #415K



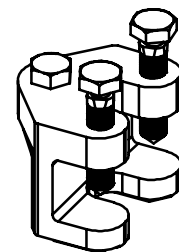
UNOSB VB-1



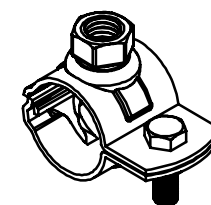
UNOSB #078K



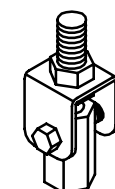
VNFA 12



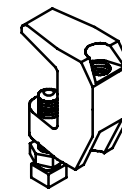
UNOSB VD-1



UNOSB #300K



UNOSB #615



UNOSB #105

내진 장치용 각종 체결구 상세도

